



TECNICHE DI MODELLAZIONE

PAG 9-15 DISPENSE

ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA FONDERIA

Una fonderia deve produrre 1000 pezzi del peso ciascuno di un kg. Il ferro con cui tali pezzi sono fatti dovrà contenere almeno il 3,25% e al più il 5,5% di silicio, inoltre dovrà contenere al meno lo 0,45% di manganese. Per il mix, sono disponibili tre tipi di materiale ferroso con le seguenti caratteristiche:

Materiale ferroso	1	2	3
Silicio (%)	4,00	1,00	0,60
Manganese (%)	0,45	0,50	0,40
Costo (€ / kg)	0,025	0,030	0,018

Inoltre si può aggiungere direttamente manganese al costo di 10 € al kg. Si vuole determinare il piano di produzione che minimizza il costo del materiale utilizzato.

ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA FONDERIA

Variabili:

x_1, x_2, x_3 : quantità di materiale ferroso 1, 2 o 3 da aggiungere al mix

x_4 : quantità di manganese puro da aggiungere al mix

ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA FONDERIA

Funzione obiettivo e vincoli:

$$\min z = 0,025x_1 + 0,030x_2 + 0,028x_3 + 10x_4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \geq 32500$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \leq 55000$$

$$45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 1000x_4 \geq 45000$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Minimizzare il costo

Totale da produrre

Quantità minima e massima di silicio

Quantità minima di manganese

Variabili non negative

ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA FONDERIA

In forma più compatta e generale:

$$n = 4$$

$$K = 1000, \text{ kg da produrre}$$

c_i : costo al kg per il materiale $i = 1, \dots, n$

s_i : percentuale di silicio per kg di materiale $i = 1, \dots, n - 1$

m_i : percentuale di manganese per kg di materiale $i = 1, \dots, n$

$\underline{s}$ e $\bar{s}$: percentuale minima e massima di silicio

$\underline{m}$: percentuale minima di manganese

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \\ \sum_{i=1}^n x_i &= K \\ \underline{s}K &\leq \sum_{i=1}^{n-1} s_i x_i \leq \bar{s}K \\ \sum_{i=1}^n m_i x_i &\geq \underline{m}K \\ x_i &\geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA FONDERIA

L'impresa vuole aggiungere un nuovo vincolo al mix di fusione:

Il tasso del materiale 1 rispetto ai materiali ferrosi utilizzati nella fusione, deve rappresentare almeno il 20%.

Come potremmo scriverlo?

$$\frac{x_1}{x_1 + x_2 + x_3} \geq 0,2$$

$$x_1 \geq 0,2(x_1 + x_2 + x_3)$$

Lo stesso capita quando ci chiedono una media pesata.



VARIABILI BINARIE

PAG 12-13 DISPENSE

ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLO ZAINO (KNAPSACK PROBLEM)

Un investitore dispone di un **capitale limitato** B da destinare a una serie di $n \in \mathbb{N}$ progetti di investimento.

Ogni progetto è caratterizzato da:

- un **costo di investimento** c_i , per ogni progetto $i \in I = \{1, \dots, n\}$.
- un **rendimento atteso** w_i , per ogni progetto $i \in I = \{1, \dots, n\}$.
- L'investitore deve decidere **quali progetti finanziare** per massimizzare il rendimento atteso complessivo dato il capitale disponibile.
- (tutti i parametri assumono valori non negativi)

ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLO ZAINO

Variabili:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se si finanzia il progetto } i \in I \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^n w_i x_i \\ \text{s.t.} \\ \sum_{i=1}^n c_i x_i &\leq B \\ x_i &\in \{0,1\} \quad \forall i \in I \end{aligned}$$

Variabili binarie o booleane: servono per prendere decisioni si/no, on/off



RELAZIONI LOGICHE

PAG 15-17 DISPENSE

RELAZIONI LOGICHE

In questa sezione tutte le variabili sono binarie

Nuovi vincoli:

1. Ci sono due progetti in competizione, A e B. L'investitore intende finanziare esattamente un progetto tra A e B.
2. E se volesse finanziare almeno uno tra A e B?
3. E se volesse finanziare al massimo uno tra A e B?

Questi sono degli esempi:
Non tutti i vincoli devono
valere
contemporaneamente

RELAZIONI LOGICHE: NEGAZIONE

Nuovi vincoli:

1. Ci sono due progetti in competizione, A e B. L'investitore intende finanziare esattamente un progetto tra A e B.	$x_A + x_B = 1$
2. E se volesse finanziare almeno uno tra A e B?	$x_A + x_B \geq 1$
3. E se volesse finanziare al massimo uno tra A e B?	$x_A + x_B \leq 1$

Negazione: Data la variabile proposizionale A, la variabile complementare $B = \neg A$ si può rappresentare come

$$x_B = 1 - x_A$$
$$x_A, x_B \in \{0,1\}$$

Nota: Gli stessi vincoli possono essere scritti per più di due variabili e con un termine noto differente.
Esempio: non più di due progetti tra A, B e C:
 $x_A + x_B + x_C \leq 2$

RELAZIONI LOGICHE

Nuovi vincoli:

4. A e C sono due progetti legati. Se si investe in A, allora si investe anche in C. Se non si investe in A, si può fare o no l'investimento in C.

RELAZIONI LOGICHE: IMPLICAZIONE

Nuovi vincoli:

4. A e C sono due progetti legati. Se si investe in A, allora si investe anche in C. Se non si investe in A, si può fare o no l'investimento in C.

$$x_A \leq x_C$$

Nota: la
relazione
biunivoca si
scrive con
l'uguaglianza
tra due
variabili
 $x_A = x_B$

Implicazione. La relazione logica $\mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B}$ è esprimibile mediante la
disuguaglianza $x_A \leq x_B$.
 $x_A, x_B \in \{0,1\}$

RELAZIONI LOGICHE

Nuovi vincoli:

- 5. Se si finanziano sia A che B, si deve finanziare il progetto C.
- 6. Si può finanziare il progetto C solo se si finanziano A e B.

RELAZIONI LOGICHE: INTERSEZIONE

Nuovi vincoli:

5. Se si finanziano sia A che B, si deve finanziare il progetto C	$x_C \geq x_A + x_B - 1$
6. Si può finanziare il progetto C solo se si finanziano A e B.	$x_C \leq x_A$ $x_C \leq x_B$

Intersezione (And). Date due variabili binarie A e B, la variabile **C = A ∧ B**, può essere espressa mediante le seguenti relazioni:

$$x_C \geq x_A + x_B - 1$$

$$x_C \leq x_A$$

$$x_C \leq x_B$$

Altro Esempio:
se si finanziano
A, B e C, si
deve
finanziare il
progetto D:

$$x_D \geq x_A + x_B + x_C - 2$$

RELAZIONI LOGICHE

Nuovi vincoli:

- 7. Si deve finanziare il progetto C se si finanzia almeno uno tra A o B.
- 8.** Si può finanziare il progetto C se si finanzia almeno uno tra A o B.

RELAZIONI LOGICHE: UNIONE

Nuovi vincoli:

7. Si deve finanziare il progetto C se si finanzia almeno uno tra A o B.	$x_C \geq x_A$ $x_C \geq x_B$
8. Si può finanziare il progetto C se si finanzia almeno uno tra A o B.	$x_C \leq x_A + x_B$

Unione (Or). Date due variabili proposizionali A e B, la variabile **C = A ∨ B** che assume il valore vero quando almeno una delle due variabili è vera, può essere espressa mediante le seguenti relazioni

$$x_C \geq x_A$$
$$x_C \geq x_B$$
$$x_C \leq x_A + x_B$$

RELAZIONI LOGICHE

Nuovi vincoli:

9. Si deve finanziare il progetto C se si finanzia esattamente uno tra A o B.

10. Si può finanziare il progetto C se si finanzia esattamente uno tra A o B.

RELAZIONI LOGICHE: UNIONE ESCLUSIVA

9. Si deve finanziare il progetto C se si finanzia esattamente uno tra A o B.	$x_C \geq x_A - x_B$ $x_C \geq x_B - x_A$
10. Si può finanziare il progetto C se si finanzia esattamente uno tra A o B.	$x_C \leq 2 - x_A - x_B$ $x_C \leq x_A$ $x_C \leq x_B$

Unione esclusiva (Or esclusivo). Date due variabili proposizionali A e B, la variabile $C = A \oplus B$, che assume il valore vero quando una sola delle due variabili è vera, può essere espressa mediante le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}x_C &\geq x_A - x_B \\x_C &\geq x_B - x_A \\x_C &\leq 2 - x_A - x_B \\x_C &\leq x_A, x_C \leq x_B\end{aligned}$$



ALTRI ESEMPI CON VARIABILI BINARIE

PAG 13-15 DISPENSE

ALTRI ESEMPI CON VARIABILI BINARIE

- Le variabili binarie permettono quindi di selezionare sottoinsiemi di un insieme dato.
- Con i vincoli opportuni è possibile descrivere insiemi con strutture arbitrariamente complesse.

ALBERO DI COPERTURA DI COSTO MINIMO (MINIMUM SPANNING TREE)

- Dato un grafo connesso non orientato $G = (V, E)$
- Dove i vertici $V = \{1, \dots, n\}$ rappresentano delle città ed i lati $E \subseteq V \times V$, $E = \{\{i, j\}, \dots\}$ delle possibili connessioni tra esse.
- Ciascun lato ha un costo $c_{ij} > 0$.

Vogliamo fare in modo che ogni città sia raggiungibile da ogni altra città attraverso la rete, con il minor costo.

ALBERO DI COPERTURA DI COSTO MINIMO (MINIMUM SPANNING TREE)

Variabili: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se costruisco il collegamento } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Modello:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \\ \sum_{i \in S, j \in V \setminus S} x_{ij} &\geq 1 \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset \\ x_{ij} &\in \{0,1\} \quad \forall \{i,j\} \in E \end{aligned}$$

Nota: In altre parole vogliamo selezionare un insieme di lati di E che permetta di determinare un albero di copertura a costo minimo.

Numero di vincoli esponenziale!

PROBLEMA DEL COMMESO VIAGGIATORE (TSP)

Dato un grafo completo non orientato $G = (V, E)$ dove:

$V = \{1, \dots, n\}$ è l'insieme delle città,

$E = \{\{i, j\} : i, j \in V, i \neq j\}$ è l'insieme delle lati che rappresentano le connessioni tra città,

ad ogni lato è associato un costo c_{ij} non-negativo.

Il problema consiste nel determinare un **ciclo Hamiltoniano di costo minimo**, ossia un ciclo che:

- parte da una città,
- visita **una ed una sola volta** ciascuna delle altre città,
- ritorna infine alla città di partenza,
- minimizzando il costo totale del tour:

PROBLEMA DEL COMMESO VIAGGIATORE (TSP)

Variabili: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se uso il collegamento } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Un possibile modello per il TSP

Modello:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \\ \sum_{\{i,j\} \in E} x_{ij} &= 2 \quad i \in V \\ \sum_{i \in S, j \in V \setminus S} x_{ij} &\geq 1 \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset \\ x_{ij} &\in \{0,1\} \quad \forall \{i,j\} \in E \end{aligned}$$

Con un grafo orientato avremmo due vincoli simili a quelli dell'assegnamento

PROBELMA DI ASSEGNAMENTO

- Un'azienda deve assegnare alcune attività da svolgere ad un insieme di lavoratori.
- I lavoratori e le attività sono due insiemi (L e A , rispettivamente) di cardinalità $n \in \mathbb{N}$.
- Assegnare un lavoratore $i \in L$ a un'attività $j \in A$ ha un costo c_{ij} .
- Si voglio assegnare tutte le attività ai lavoratori e che ogni lavoratore abbia una ed una sola attività assegnata, minimizzando il costo.

PROBELMA DI ASSEGNAMENTO

Variabili: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno il lavoratore } i \in L \text{ all'attività } j \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Modello:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i \in L} \sum_{j \in A} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \\ \sum_{j \in A} x_{ij} &= 1 \quad i \in L \\ \sum_{i \in L} x_{ij} &= 1 \quad j \in A \\ x_{ij} &\in \{0,1\} \quad i \in L, j \in A \end{aligned}$$

Si può vedere l'assegnamento
come la selezione di lati su un
grafo bipartito
 $G = (L \cup A, E)$

Problema
polinomiale



VINCOLI DI SEMI ASSEGNAMENTO

PAG 17-21 DISPENSE

ESEMPIO: ASSEGNAIMENTO DI FREQUENZE

- Una compagnia di telecomunicazioni deve decidere come coprire la città attraverso un insieme di stazioni radio (antenne) $S = \{1, \dots, n\}$ sparse per la città stessa.
- A ciascuna antenna deve essere assegnata una frequenza di trasmissione tra quelle disponibili: $F = \{f_1, \dots, f_m\}$.
- L'assegnamento deve avvenire in modo che non ci sia interferenza tra le antenne: due antenne troppo vicine non possono avere la stessa frequenza.
- Le frequenze hanno un costo. Si vuole coprire la città con il minor numero di frequenze utilizzate.
- Nota: le stazioni sono tutte attive.

ESEMPIO: ASSEGNAIMENTO DI FREQUENZE

Variabili:

$$x_{if} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno la frequenza } f \in F \text{ all'antenna } i \in S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$y_f = \begin{cases} 1 & \text{se uso la frequenza } f \in F \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

ESEMPIO: ASSEGNAMENTO DI FREQUENZE

Modello:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{f \in F} y_f \\ \text{s.t.} \\ \sum_{f \in F} x_{if} &= 1 \quad i \in S \\ x_{if} + x_{jf} &\leq 1 \quad \{i, j\} \in E, f \in F \\ y_f &\geq x_{if} \quad i \in S, f \in F \\ x_{if} &\in \{0, 1\} \quad i \in S, f \in F \\ y_f &\in \{0, 1\} \quad f \in F \end{aligned}$$

Grafo di incompatibilità:

Per rappresentare l'interferenza possiamo usare il grafo $G = (S, E)$, dove un lato $\exists \{i, j\} \in E$ se $i \in S$ e $j \in S$, $i \neq j$ sono troppo vicine.

Formulazione del problema di Graph Coloring

ESEMPIO: ORDINAMENTO DI LAVORI SU MACCHINE

- Un porto dispone di un insieme di moli $M = \{1, \dots, k\}$.
- Ogni giorno arrivano n barche $B = \{1, \dots, n\}$
- La barca $i \in B$ arriva all'istante $t_i \geq 0$ e rimane occupando il molo per una durata d_i per lo scarico delle merci (quindi lascia il porto a $t_i + d_i$). Le barche non possono attendere.
- Ogni barca deve essere assegnata a esattamente un molo; due barche non possono stare nello stesso molo in intervalli di tempo che si sovrappongono.
- Si vuole minimizzare il numero di moli effettivamente utilizzati.

ESEMPIO: ORDINAMENTO DI LAVORI SU MACCHINE

Variabili:

$$x_{im} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno la barca } i \in B \text{ al molo } m \in M \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$y_m = \begin{cases} 1 & \text{se uso il molo } m \in M \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

ESEMPIO: ORDINAMENTO DI LAVORI SU MACCHINE

Modello:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{m \in M} y_m \\ \text{s.t.} \\ \sum_{m \in M} x_{im} &= 1 \quad i \in B \\ x_{im} + x_{jm} &\leq 1 \quad \{i, j\} \in E, m \in M \\ y_m &\geq x_{im} \quad i \in B, m \in M \\ x_{im} &\in \{0, 1\} \quad i \in B, m \in M \\ y_m &\in \{0, 1\} \quad m \in M \end{aligned}$$

Con il grafo di **incompatibilità**:

$$\begin{aligned} \{i, j\} \in E: [t_i, t_i + d_i] \cap [t_j, t_j + d_j] \neq \emptyset \\ G = (B, E) \end{aligned}$$

Lo stesso modello funziona per il problema di ordinamento di lavori su macchine, dove i nodi sono le macchine e le barche sono i lavori da effettuare.



SELEZIONE DI SOTTOINSIEMI

PAG 21-24 DISPENSE

RIFORMULAZIONE: PROBLEMA DI PARTIZIONE

Sia $B = \{1, \dots, n\}$ l'insieme delle barche.

Definiamo $\mathcal{F}$ come la famiglia di tutti i sottoinsiemi $S \subseteq B$ tali che:

le barche in S **non si sovrappongono fra loro** per questioni d'orario (cioè possono essere assegnate tutte insieme allo stesso molo).

Ogni $S \in \mathcal{F}$ rappresenta un possibile **turno/schedulazione/programma** occupato da una singolo molo.

Per ogni $S \in \mathcal{F}$ introduciamo la **variabile binaria**

$$y_S = \begin{cases} 1 & \text{se apriamo/usiamo un molo con il gruppo di barche } S, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

RIFORMULAZIONE: PROBLEMA DI PARTIZIONE

Modello: **Formulazione set-partitioning**

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{S \in \mathcal{F}} y_S \\ \text{s.t.} \\ \sum_{S \in \mathcal{F}: i \in S} y_S &= 1 \quad \forall i \in B \\ y_S &\in \{0,1\} \quad \forall S \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

Costruisco ogni $S \in \mathcal{F}$ in modo che non si generino incompatibilità.

Ogni barca è assegnata esattamente ad un molo

Tra tutti i sottoinsiemi in cui è presente una barca $i \in B$, ne devo scegliere esattamente uno: **partizione** propria di B

RIFORMULAZIONE: PROBLEMA DI PARTIZIONE

Modello : **Formulazione set-partitioning con parametro binario**

$$\begin{array}{ll} \min & z = \sum_{p \in P} y_p \\ \text{s.t.} & \\ & \sum_{p \in P} a_{ip} y_p = 1 \quad \forall i \in B \\ & y_p \in \{0,1\} \quad \forall p \in P. \end{array}$$

P insieme (eventualmente esponenziale) degli indici degli insiemi di turni compatibili.

$a_{ip} \in \{0,1\}$ parametro binario: $a_{ip} = 1$ se la barca $i \in B$ è contenuta nel turno $p \in P$.

$y_p \in \{0,1\}$ variabile che vale 1 se si usa la p (cioè si apre un molo con quelle barche), 0 altrimenti.

RIFORMULAZIONE: PROBLEMA DI PARTIZIONE

Esempio numerico:

$B = \{1,2,3\}$
con intervalli
barca 1: $[0, 2]$;
barca 2: $[1, 2]$;
barca 3: $[2, 5]$.

$\mathcal{F}$ (turni – sottoinsiemi compatibili)

$$\mathcal{F} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}\}.$$

P (programmi) e corrispondenza con $\mathcal{F}$

Definiamo $P = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\}$

con

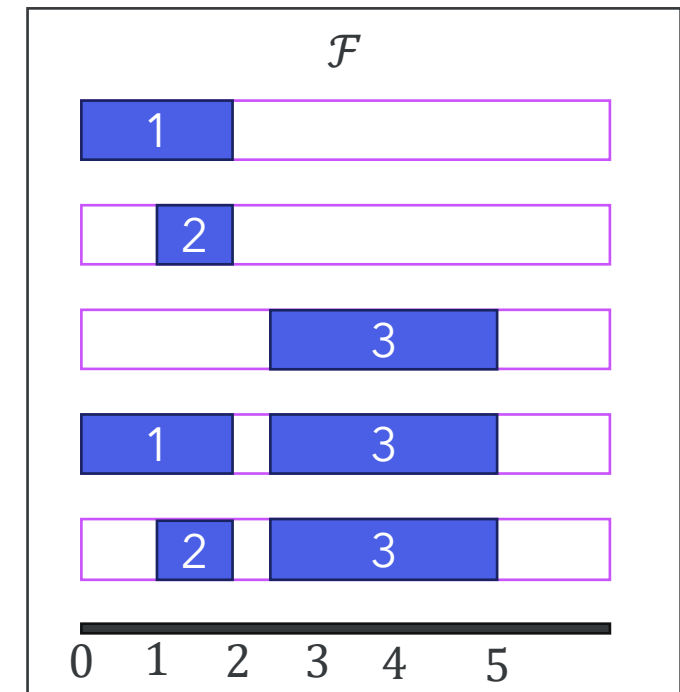
$$S_{p_1} = \{1\}, \quad S_{p_2} = \{2\}, \quad S_{p_3} = \{3\},$$

$$S_{p_4} = \{1,3\}, \quad S_{p_5} = \{2,3\}.$$

Matrice di a_{ip} (righe = barche i ,
colonne = programmi p)

		p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
$(a_{ip}) =$	$i = 1$	1	0	0	1	0
	$i = 2$	0	1	0	0	1
	$i = 3$	0	0	1	1	1

Turno $\{1,2\}$
incompatibile



PROBLEMA DI COPERTURA

Modello: **Formulazione set-covering**

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{S \in \mathcal{F}} y_S \\ \text{s.t.} \\ \sum_{S \in \mathcal{F}: i \in S} y_S &\geq 1 \quad \forall i \in B \\ y_S &\in \{0,1\} \quad \forall S \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

Ogni barca è assegnata
almeno ad un molo

Tra tutti gli elementi ne devo
scegliere almeno uno

PROBLEMA DI RIEMPIMENTO

Modello: **Formulazione set-packing**

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{S \in \mathcal{F}} y_S \\ \text{s.t.} \\ \sum_{S \in \mathcal{F}: i \in S} y_S &\leq 1 \quad \forall i \in B \\ y_S &\in \{0,1\} \quad \forall S \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

Ogni barca è assegnata al più
ad un molo

Tra tutti gli elementi ne devo
scegliere al più uno

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Tommaso ha una piccola attività di *home restaurant* e sabato sera ha una prenotazione. La mattina, va al mercato rionale a comprare le sue forniture. Il banco del macellaio e la bancarella dell'orto appartengono a produttori artigianali che imballano i loro prodotti in casse tipiche:

Cassa Proteica (M) – dalla macelleria di nonno Rinaldo. Ogni cassa contiene:	• 1 porzione di filetto M_f (taglio pregiato, perfetto per le grigliate) • 1 porzione di avanzo/ossa M_a (per brodi e stufati) • Prezzo: 6,5 €.
Cassa Orto (O) – dall'orto di Marina. Ogni cassa contiene:	• 1 mazzo di foglie miste O_i (insalate, rucola, etc.) • 1 porzione di radici O_r (patate, barbabietole, carote) • Prezzo: 4,0 €.
Barattolo Salse (S) – produzione casalinga di conserve: ogni unità è	• 1 barattolo di salsa/stufato S (ideale per condire o come base). • Prezzo: 1,5 €

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

- Tommaso ha **16,5 €** da investire e vuole decidere quante casse/barattoli comprare e quali piatti inserire nel menù.
- Ogni piatto richiede alcune delle componenti base (filetto, avanzo, salsa, foglia, radice).
- Ogni piatto ha un “valore” (quanto piace ai clienti e quanto è distintivo). Tommaso vuole decidere quali piatti inserire nel menù per **massimizzare il valore** totale.
- Se il menù contiene **almeno 4 piatti**, Tommaso ottiene un bonus di +10 punti (menù vario apprezzato dalla clientela).

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Tabella dei piatti

(ogni cella indica quante unità della componente servono)

Piatto (c)	M_f	M_a	O_i	O_r	S	Valore v_c
1 – Tagliata con insalata	1	1	1	0	0	6
2 – Stufato rustico	1	1	0	0	1	3
3 – Filetto al sale	1	0	0	0	0	2
4 – Insalata di carne	1	0	1	0	1	5
5 – Filetto con contorno	1	1	1	1	0	9
6 – Stufato classico	1	1	0	0	0	10
7 – Salsa del giorno	0	0	0	0	1	7
8 – Piatto gourmet	1	1	1	1	1	8

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Variabili

$x_c \in \{0,1\}$ per $c \in \{1, \dots, 8\} = \mathcal{C}$: 1 se il piatto $c \in \mathcal{C}$ è inserito nel menù.

$y_M, y_O, y_S \in \mathbb{N}_0$: numero di Casse Proteiche, Casse Orto e Barattoli Salse acquistati.

$z \in \{0,1\}$ variabile che vale 1 se il menù include almeno 4 piatti (bonus varietà).

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Funzione obiettivo (valore totale = somma valori piatti + eventuale bonus varietà):

$$\max \quad 10z + 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 9x_5 + 10x_6 + 7x_7 + 8x_8$$

$$\max w = \sum_{c \in C} v_c x_c + bz$$

b : bonus per fare
4 piatti

Dobbiamo imporre che $z=1$ se si faranno almeno 4 piatti.

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Vincolo che lega il bonus di varietà z (consente $z = 1$ solo se sono scelti almeno 4 piatti):

$$4z - x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 \leq 0$$

$$\sum_{c \in C} x_c \geq 4z$$

Se si fanno meno di 4 piatti, z non può prendere valore 1.

Se si fanno almeno 4 piatti, z può prendere valore 0 o 1: siccome ha un coefficiente positivo in una funzione obiettivo di massimo, prenderà il valore 1.

Se non avessimo la funzione obiettivo ad aiutarci, dovremmo imporre $z = 1$ se e solo se $\sum_{c \in C} x_c \geq 4$, ovvero:

$$\sum_{c \in C} x_c \geq 4z$$

e

$$\sum_{c \in C} x_c \leq 3 + (|C| - 3)z$$

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Vincoli di disponibilità degli ingredienti (le richieste totali per i piatti non possono superare le scorte fornite dalle casse):

Filetto M_f :

$$y_M - x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5 - x_6 - x_8 \geq 0$$

$$\sum_{c \in C: c \in C_{M_f}} x_c \leq y_M$$

Oppure

$$\sum_{c \in C} a_{M_f, c} x_c \leq y_M$$

Avanzo / ossa M_b :

$$y_M - x_1 - x_2 - x_5 - x_6 - x_8 \geq 0$$

$$\sum_{c \in C: c \in C_{M_a}} x_c \leq y_M$$

Oppure

$$\sum_{c \in C} a_{M_a, c} x_c \leq y_M$$

Con insiemi:

$C_h = \{c \in C: \text{il piatto } c \text{ usa un ingrediente } h \in \{M_f, M_a, O_i, O_r, S\} = H\}$.

Con parametro binario:

$a_{h,c} = 1$ se il piatto $c \in C$ usa un ingrediente $h \in H$, 0 altrimenti.

Nota: Potrebbe indicare anche quante volte il piatto usa un ingrediente.

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Vincoli di disponibilità degli ingredienti (segue):

Salse S :

$$y_S - x_2 - x_4 - x_7 - x_8 \geq 0$$

$$\sum_{c \in C: c \in C_S} x_c \leq y_S$$

Oppure

$$\sum_{c \in C} a_{S,c} x_c \leq y_S$$

Foglie O_i :

$$y_V - x_1 - x_4 - x_5 - x_8 \geq 0$$

$$\sum_{c \in C: c \in C_{O_i}} x_c \leq y_O$$

Oppure

$$\sum_{c \in C} a_{O_i,c} x_c \leq y_O$$

Radici O_r :

$$y_V - x_5 - x_8 \geq 0$$

$$\sum_{c \in C: c \in C_{O_r}} x_c \leq y_O$$

Oppure

$$\sum_{c \in C} a_{O_r,c} x_c \leq y_O$$

Se una cassa contenesse più di un'unità dello stesso ingrediente lo inseriremmo come coefficiente alla variabile che definisce il numero di casse corrispondenti.

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Vincoli di disponibilità degli ingredienti (versione compatta e generale):

Se definiamo $J = \{M, O, S\}$, e $d_{h,j}$ un parametro binario che prende valore 1 se l'ingrediente $h \in H$ si trova nella cassa $j \in J$, 0 altrimenti.

$$\sum_{c \in C} a_{h,c} x_c \leq \sum_{j \in J} d_{h,j} y_j \quad \forall h \in H$$

Se ci fossero più unità dello stesso ingrediente $h \in H$ nella cassa $j \in J$ potremmo inserire tale numero in $d_{h,j}$

Scritto con $\sum_{j \in J} d_{h,j} y_j$, il vincolo permette di considerare che lo stesso ingrediente può essere presente in casse diverse.

Se ci fossero piatti che necessitano di due o più ingredienti dello stesso tipo, potremmo indicare tale valore in $a_{h,c}$.

ESEMPIO: SELEZIONE CONFIGURAZIONE

Vincolo di budget:

$$6,5y_M + 4,0y_O + 1,5y_S \leq 16,5$$

$$\sum_{j \in J} k_j y_j \leq B$$

k_j : costo per cassa $j \in J$
 B : budget

Integrità e domini delle variabili:

$$\begin{aligned} y_j &\in \mathbb{N}_0, j \in J, \\ z &\in \{0,1\}, \\ x_c &\in \{0,1\} \text{ per } c \in C. \end{aligned}$$

ESEMPIO: PROBLEMA DI INSTRADAMENTO

In molti casi la famiglia di interesse non è direttamente fornita in input, ma deve essere calcolata a partire da condizioni logiche sui sottoinsiemi ammissibili, come nell'esempio seguente.

La Trans-Port (TP), azienda logistica che lavora all'Interporto di Guasticce, deve pianificare i **viaggi** dei suoi camion.

- Ciascun camion parte dal **deposito** (d) e deve consegnare containers pieni provenienti dal porto agli **importatori** (I) e/o ritirare containers vuoti dagli **esportatori** (E) per riportarli a d , da dove vengono poi trasportati al porto per essere riutilizzati; le tratte tra il porto e d sono ovviamente fisse e comunque organizzate indipendentemente, quindi non devono essere considerate.
- Ciascun camion porta fino a **due container**, e può essere usato sia per la consegna che per il ritiro; per motivazioni organizzative, però, deve prima consegnare (a meno che non parta vuoto) e poi ritirare (a meno che non rientri vuoto).

ESEMPIO: PROBLEMA DI INSTRADAMENTO

- È nota la **distanza** c_{hk} tra tutte le coppie $\{h, k\}$ di punti rilevanti (d , tutti gli $i \in I$ e tutti gli $e \in E$), che può essere assunta simmetrica.
- È anche nota la **domanda** $q_i, i \in I$ e $q_e, e \in E$ di containers da consegnare/ritirare per ogni esportatore/importatore; si noti che un certo esportatore i potrebbe anche essere un importatore e , ma questo si modella semplicemente considerandoli diversi e ponendo $c_{ie} = 0$.
- Si può assumere che la TP disponga di un numero illimitato di camion (una volta rientrato al deposito un camion può iniziare un altro viaggio, e la durata dei viaggi è tale per cui i camion effettivamente disponibili sicuramente riusciranno a fare tutti i viaggi necessari entro la giornata lavorativa).
- Occorre formulare come PLI il problema che la TP deve risolvere per soddisfare le domande di tutti gli esportatori/importatori minimizzando la distanza totale percorsa dai suoi camion, e quindi il costo di trasporto.

ESEMPIO: PROBLEMA DI INSTRADAMENTO

Per modellare il problema definiamo, a partire dai dati in input, quattro insiemi di **cammini**:

P1	Tutti i cammini che visitano un solo utente: • $d \rightarrow i \rightarrow d$ per $i \in I$ • $d \rightarrow e \rightarrow d$ per $e \in E$	
P2	Tutti i cammini che visitano esattamente due utenti: • $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow d$ per $i_1, i_2 \in I$ • $d \rightarrow i \rightarrow e \rightarrow d$ per $i \in I, e \in E$ • $d \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$ per $e_1, e_2 \in E$	Nota: i cammini in cui si visita prima un esportatore di un importatore sono esclusi per la politica aziendale.
P3	Tutti i cammini che visitano esattamente tre utenti: • $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e \rightarrow d$ per $i_1, i_2 \in I$ ed $e \in E$ • $d \rightarrow i_1 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$ per $i \in I$ ed $e_1, e_2 \in E$	Nota: non si possono visitare tre importatori o esportatori per la capacità del camion, e no si può visitare prima un esportatore e poi un importatore)
P4	Tutti i cammini che visitano esattamente quattro utenti: • $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$ per $i_1, i_2 \in I$ ed $e_1, e_2 \in E$.	

ESEMPIO: PROBLEMA DI INSTRADAMENTO

Definiamo:

- l'**insieme dei cammini** $P = P1 \cup P2 \cup P3 \cup P4$
- c_p : **costo del cammino** $p \in P$ (la somma delle distanze dei vari tratti del cammino).

Si noti che nulla impone che $i_1 \neq i_2$ e/o $e_1 \neq e_2$: lo stesso camion può consegnare/ritirare due containers allo/dallo stesso importatore/esportatore. Allora, definiamo le **costanti**:

- a_p^i : il numero di volte (0, 1 o 2) che il cammino $p \in P$ visita l'importatore $i \in I$,
- a_p^e : il numero di volte (0, 1 o 2) che il cammino $p \in P$ visita l'esportatore $e \in E$.

Se $i_1 = i_2$ si avrà $c_{i_1 i_2} = 0$, e $e_1 = e_2$ si avrà $c_{e_1 e_2} = 0$.

ESEMPIO: PROBLEMA DI INSTRADAMENTO

Variabili:

y_p : numero di camion che effettuano il cammino $p \in P$

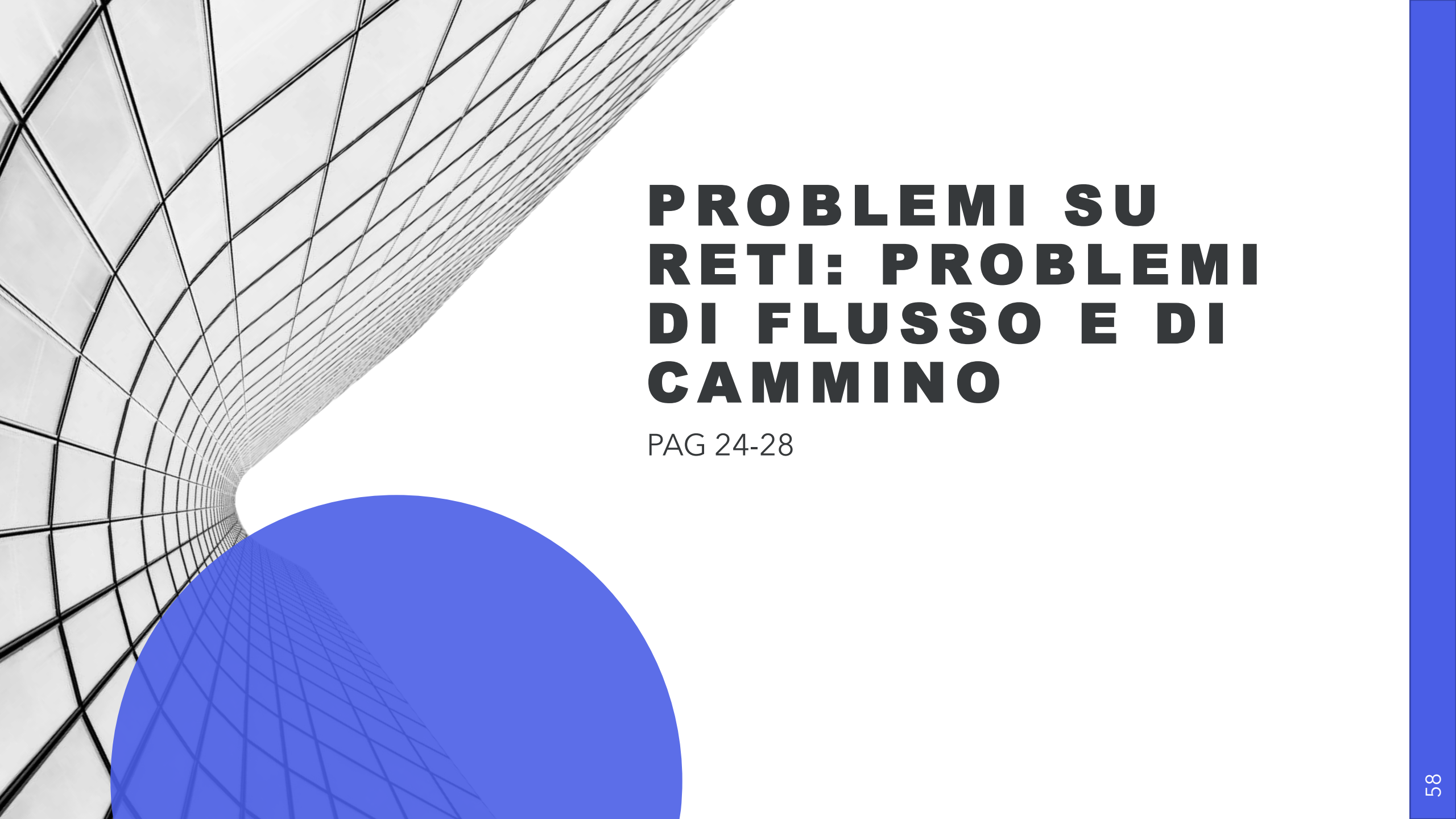
Modello:

$$\begin{array}{ll}\min & \sum_{p \in P} c_p y_p \\ \text{s.t.} & \\ & \sum_{p \in P} a_p^i y_p = q_i \quad \forall i \in I \\ & \sum_{p \in P} a_p^e y_p = q_e \quad \forall e \in E \\ & y_p \in \mathbb{N} \quad \forall p \in P\end{array}$$

Formulazioni che definiscono insiemi di variabili tramite condizioni logiche sui loro elementi rischiano di generare un *numero enorme di variabili* (ad esempio, se i camion potessero fare percorsi con molti nodi).

Tuttavia, in certi casi si possono comunque usare queste formulazioni, e anzi risultano efficienti per problemi come quelli di instradamento (routing).

Per applicarle serve però ricorrere a tecniche avanzate, come la **generazione di colonne**.



PROBLEMI SU RETI: PROBLEMI DI FLUSSO E DI CAMMINO

PAG 24-28

PROBLEMI SU RETI

Finora abbiamo usato:

- variabili **binarie**, utili per modellare scelte logiche (*faccio / non faccio*),
- e variabili **interi**, capaci di rappresentare quante volte una decisione viene presa (*0: non la faccio, >0: la ripeto più volte*).

Ma anche le variabili **continue** possono avere una valenza logica:

- un valore nullo indica che una certa scelta non viene effettuata,
- un valore positivo indica che essa viene attivata, specificandone al tempo stesso l'intensità.

PROBLEMI SU RETI

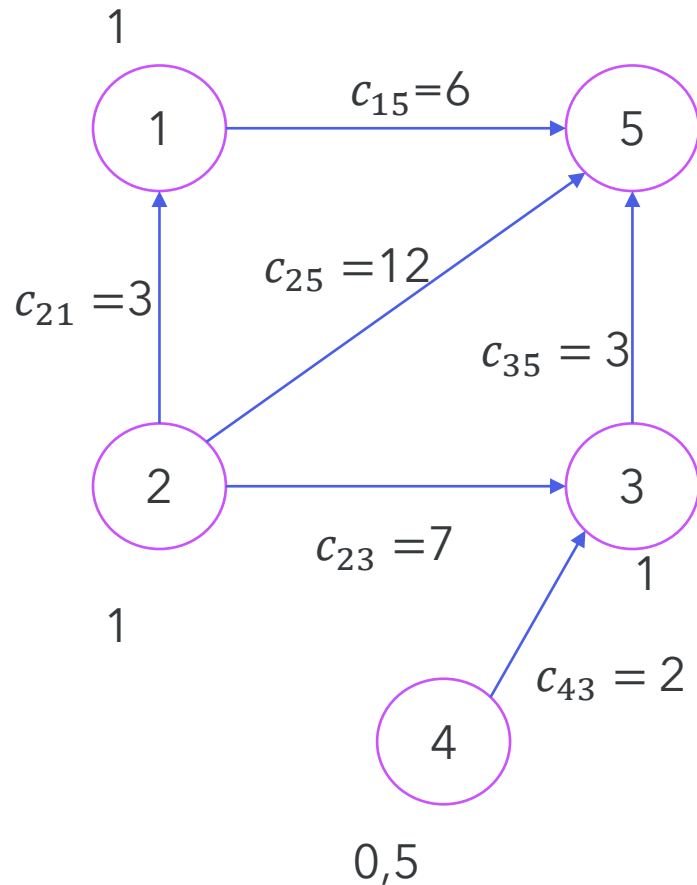
Questa idea trova la sua massima espressione nei **problemi di flusso su rete**.

In essi, le **variabili quantitative**

- descrivono quanto (merce, energia, dati, fluidi, etc.) viene trasportato lungo gli archi di un grafo,
- e implicitamente stabiliscono quali collegamenti vengono effettivamente utilizzati.

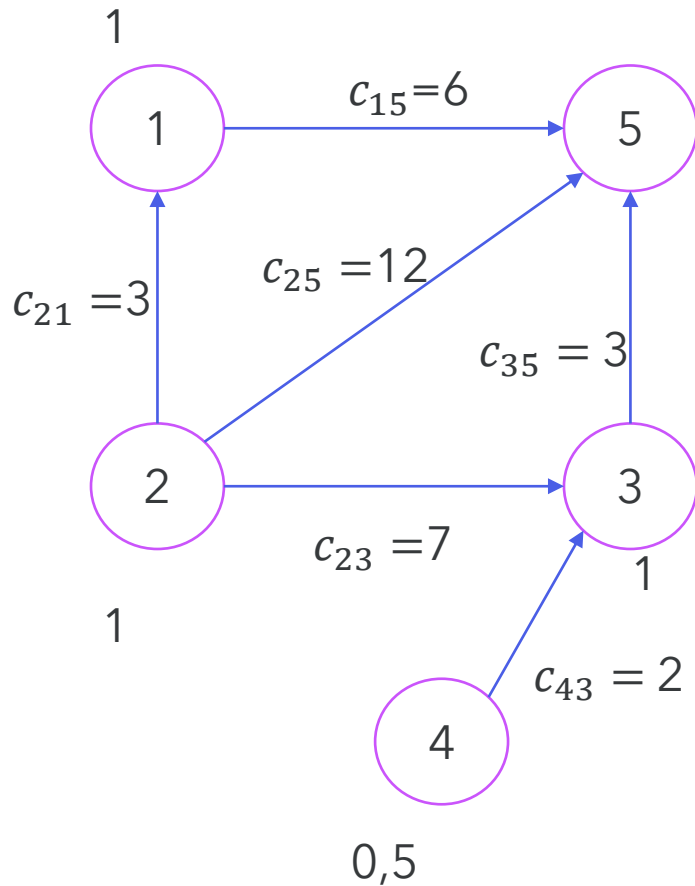
I problemi di flusso rappresentano quindi un modello standard e potente per una vasta gamma di **applicazioni reali**: reti di distribuzione di gas, elettricità, acqua e altre utilities, sistemi di trasporto e telecomunicazioni.

ESEMPIO: PROBLEMA DELLE FOGNATURE



- In una città è suddivisa in 4 quartieri identificati dai vertici: $V = \{1, 2, 3, 4\}$.
- Ogni quartiere $i \in V$ produce una quantità nota $[m^3/h]$ di acque reflue.
- Le acque devono essere convogliate a un unico depuratore, rappresentato dal nodo 5.
- Per realizzare la rete fognaria, disponiamo di un insieme di condotte candidate, rappresentate dagli archi orientati del grafo: $A = \{(1, 5), (2, 1), (2, 3), (2, 5), (3, 5), (4, 3)\}$.
- Il costo associato a ciascun arco $(i, j) \in A$ è proporzionale al flusso di acque reflue trasportato e viene indicato con c_{ij} [costo per m^3/h].
- **Obiettivo:** determinare quali condotte attivare e come dimensionarle (cioè, quali flussi assegnare agli archi) in modo da trasportare l'intera produzione dei quartieri al depuratore minimizzando il costo complessivo.
- Problema di flusso: **Problema di disegno di Rete**

ESEMPIO: PROBLEMA DELLE FOGNATURE



Variabili:

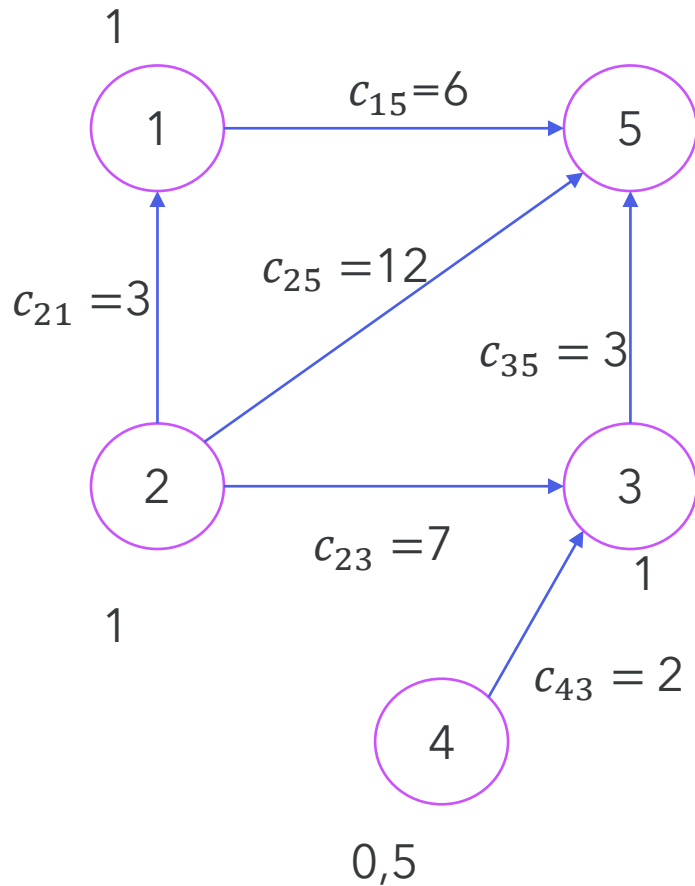
x_{ij} : flusso sull'arco $(i,j) \in A$ (che corrisponde anche alla dimensione della condotta)

Funzione obiettivo:

$$\min 6x_{15} + 3x_{12} + 7x_{23} + 12x_{25} + 3x_{35} + 2x_{43}$$

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

ESEMPIO: PROBLEMA DELLE FOGNATURE



Vincoli:

Devo garantire la conservazione del flusso in ogni nodo. Ossia: tutto quello che entra è uguale a tutto quello che esce.

Nodo 1

$$x_{21} + 1 = x_{15}$$

Nodo 2

$$1 = x_{21} + x_{23} + x_{25}$$

Nodo 3

$$x_{23} + x_{43} + 1 = x_{35}$$

Nodo 4

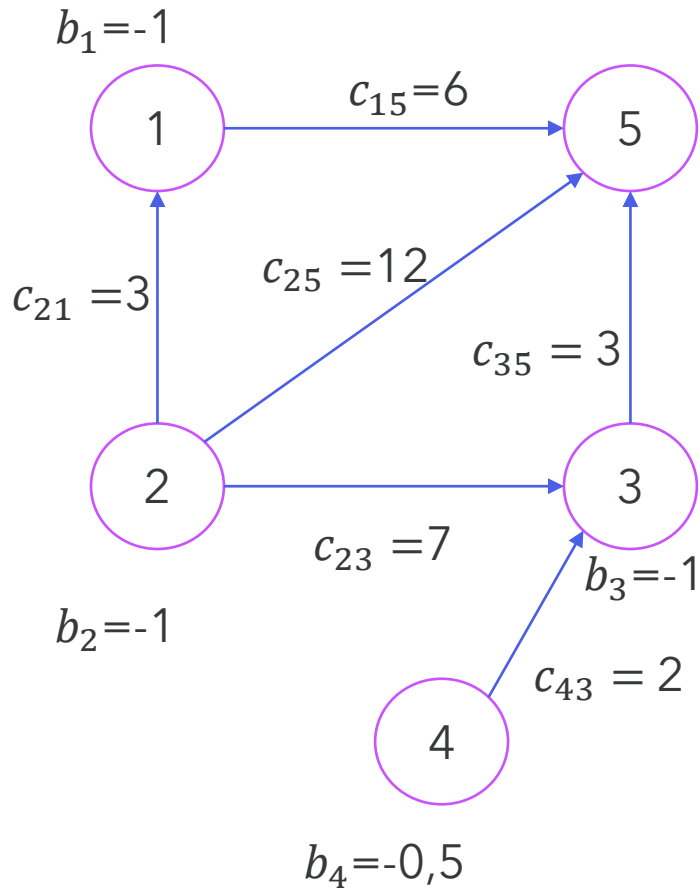
$$0,5 = x_{43}$$

Nodo 5

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} = 1 + 1 + 1 + 0,5 = 3,5$$

Il vincolo sul nodo 5 è ridondante: è la somma degli altri

ESEMPIO: PROBLEMA DELLE FOGNATURE



Vincoli:

Vincoli di conservazione di flusso o di bilancio:

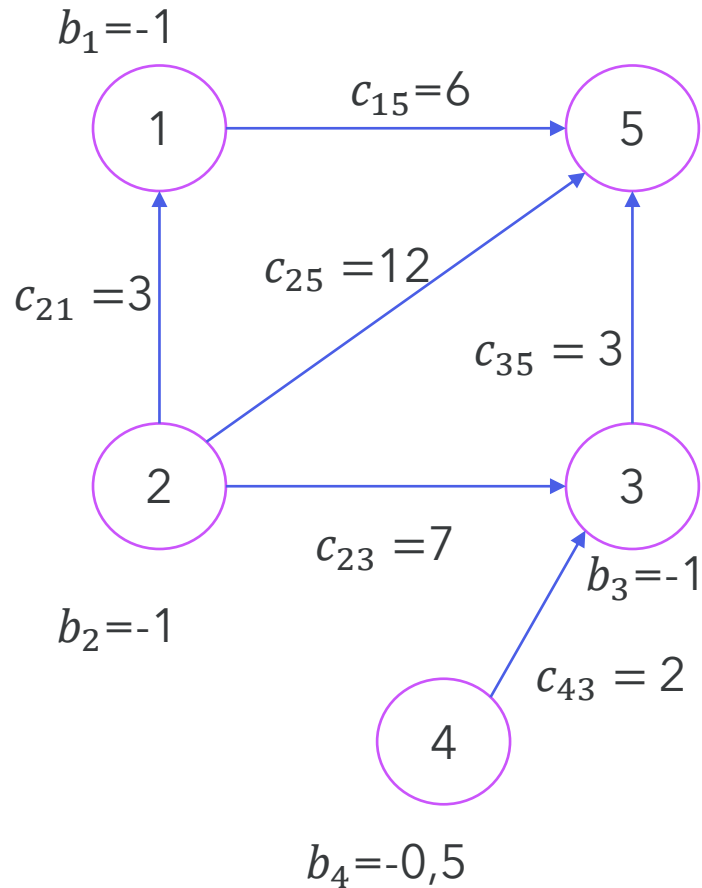
$$\sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} = b_i \quad \forall i \in V$$

b_i si chiama **deficit**, e per convenzione:

- $b_i < 0$: il nodo è una **sorgente** (offerta di $|b_i|$ unità di flusso);
- $b_i > 0$: il nodo è un **pozzo** (domanda di b_i unità di flusso);
- $b_i = 0$: il nodo è un **nodo di transito**

Inoltre $\sum_{i \in N} b_i = 0$, perciò $b_5 = \sum_{i=1, \dots, 4} b_i$

ESEMPIO: PROBLEMA DELLE FOGNATURE



Vincoli:

Dominio delle variabili:

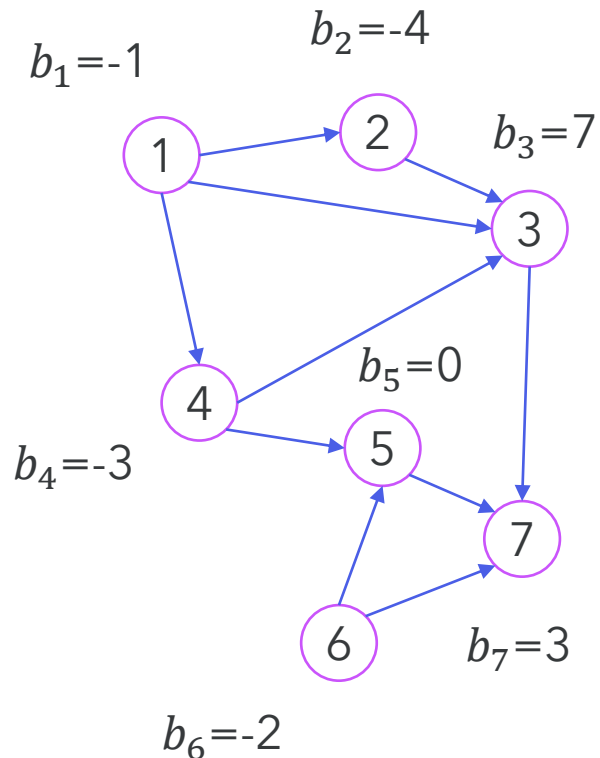
$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A$$

Nota: se ci fossero

- delle restrizioni su archi (per esempio: solo una condotta può essere costruita tra un sottoinsieme di condotte)
- o dei costi di attivazione degli archi (costi fissi, non legati alla portata o alla lunghezza)

Dovremmo usare una variabile binaria che indica se si usa un arco e legare la variabile binaria alla variabile di flusso su quell'arco.

PROBLEMA DEL FLUSSO DI COSTO MINIMO (MINIMUM COST FLOW)



Nota: $\sum_{i \in N} b_i = 0$

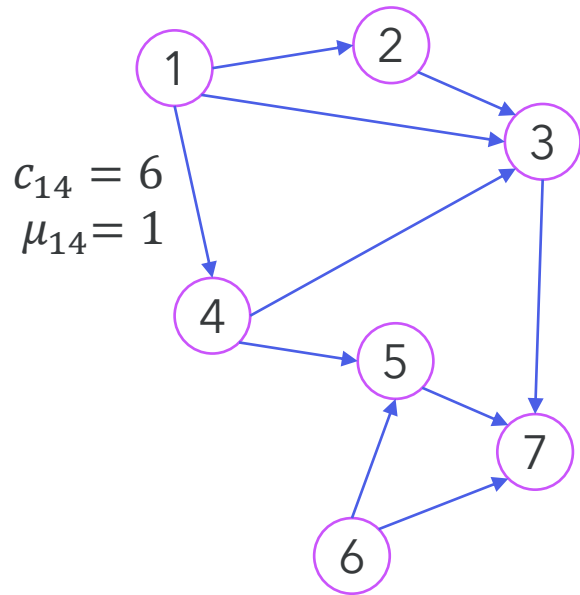
Generalizziamo i problemi di flusso:

Il problema MCF è definito su un grafo orientato $G = (V, A)$.

A ciascun nodo $i \in V$ è associato un valore b_i , che rappresenta il **bilancio di flusso** del nodo:

- $b_i < 0$: il nodo è una **sorgente/origine** (offerta di $|b_i|$ unità di flusso);
- $b_i > 0$: il nodo è un **pozzo/destinazione** (domanda di b_i unità di flusso);
- $b_i = 0$: il nodo è un **nodo di transito/trasferimento** (nessuna produzione o consumo, serve solo a instradare il flusso).

PROBLEMA DEL FLUSSO DI COSTO MINIMO (MINIMUM COST FLOW)



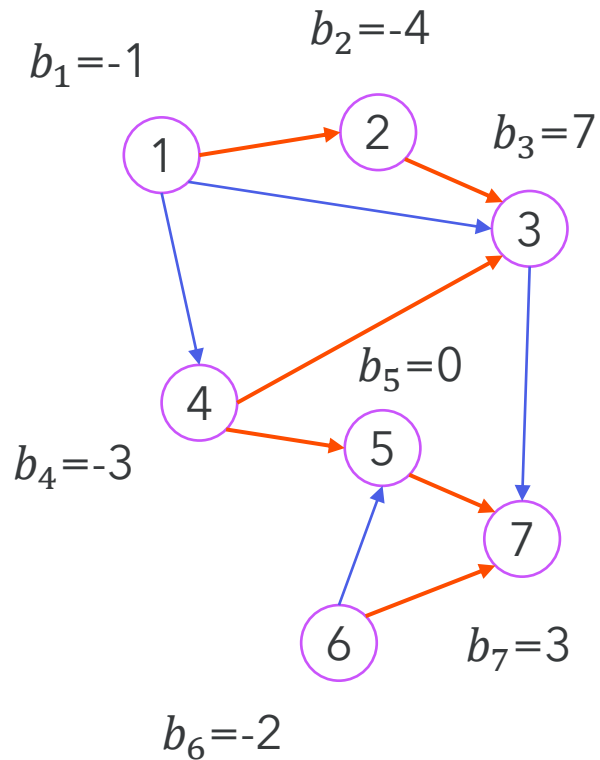
Per ogni arco $(i, j) \in A$ è dato un **costo** c_{ij} che rappresenta il costo per unità di flusso che transita sull'arco.

Per ogni arco $(i, j) \in A$ è data una **capacità** $\mu_{ij} \in \mathbb{R}^+$ che rappresenta il massimo flusso ammissibile sull'arco.

Obiettivo: determinare i flussi sugli archi tali da:

- Soddisfare i bilanci di flusso in ciascun nodo;
- Rispettare i vincoli di capacità su ogni arco;
- Minimizzare il costo totale del flusso trasportato.

PROBLEMA DEL FLUSSO DI COSTO MINIMO (MINIMUM COST FLOW)



Variabili:

x_{ij} : flusso che scorre su un arco $(i, j) \in A$

Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

PROBLEMA DEL FLUSSO DI COSTO MINIMO (MINIMUM COST FLOW)

Vincoli:

Vincoli di flusso:

$$\sum_{j: (j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} = b_i \quad \forall i \in V$$

Vincoli di capacità e non negatività della variabili:

$$0 \leq x_{ij} \leq \mu_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$$

I dati devono soddisfare questa condizione: $\sum_{(i,j) \in A} b_i = 0$

Il problema di disegno di reti (se non usa variabili binarie) visto in precedenza si può descrivere come un MCF ponendo $\mu_{ij} = +\infty, \forall (i,j) \in A$

$j: (i,j) \in A$ e $j: (j,i) \in A$ si possono scrivere anche con le forward e backward star di i : $(i,j) \in FS(i)$ e $(j,i) \in FS(i)$.

PROBLEMA DEL CAMMINO DI COSTO MINIMO (SHORTEST PATH PROBLEM)

E' definito su un grafo orientato $G = (V, A)$.

Per ogni arco $(i, j) \in A$ è dato un costo c_{ij} .

Ci sono un singolo nodo sorgente ($s \in V$) e un singolo nodo destinazione ($t \in V, s \neq t$).

Obiettivo: trovare il cammino di costo minimo per andare da s a t sul grafo G .

Esempio: Google maps.

Possiamo modellare lo SPP usando i modelli precedenti?

PROBLEMA DEL CAMMINO DI COSTO MINIMO (SHORTEST PATH PROBLEM)

Variabili:

x_{ij} : flusso che scorre su un arco $(i, j) \in A$

Possiamo modellare il SPP usando i modelli precedenti?

Modello per problema di flusso:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

s.t.

$$\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} = b_i \quad \forall i \in V$$

$$0 \leq x_{ij} \leq \mu_{ij} \quad \forall (i, j) \in A$$

PROBLEMA DEL CAMMINO DI COSTO MINIMO (SHORTEST PATH PROBLEM)

Variabili:

x_{ij} : flusso che scorre su un arco $(i,j) \in A$

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} = b_i \quad \forall i \in V \\ & 0 \leq x_{ij} \leq \mu_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \end{aligned}$$

Possiamo modellare il SPP usando i modelli precedenti?

Possiamo porre i deficit:

$$b_i = \begin{cases} -1 & i = s \\ 1 & i = t \\ 0 & i \in V, i \neq s, t \end{cases}$$

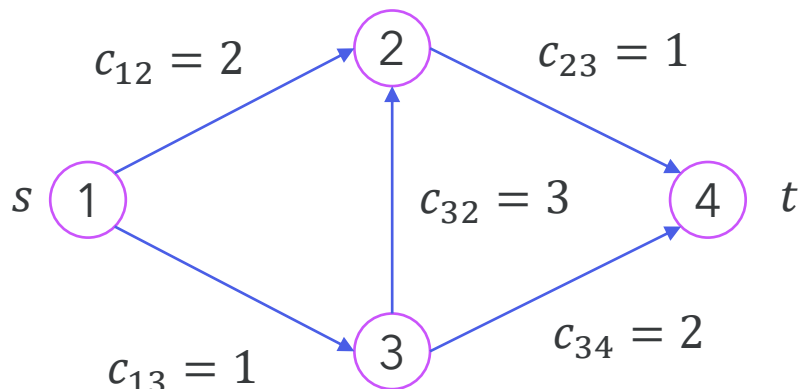
E porre le capacità:

$$\mu_{ij} = +\infty \quad \forall (i,j) \in A \\ \text{(oppure a 1)}$$

Il cammino minimo è un particolare problema di flusso.

PROBLEMA DEL CAMMINO DI COSTO MINIMO (SHORTEST PATH PROBLEM)

Esempio:



$$\min z = 2x_{12} + x_{13} + x_{24} + 3x_{32} + 2x_{34}$$

Nodo 1/s:

$$-x_{12} - x_{13} = b_s = -1$$

Nodo 2:

$$x_{12} + x_{32} - x_{24} = b_2 = 0$$

Nodo 3:

$$x_{13} - x_{32} - x_{34} = b_3 = 0$$

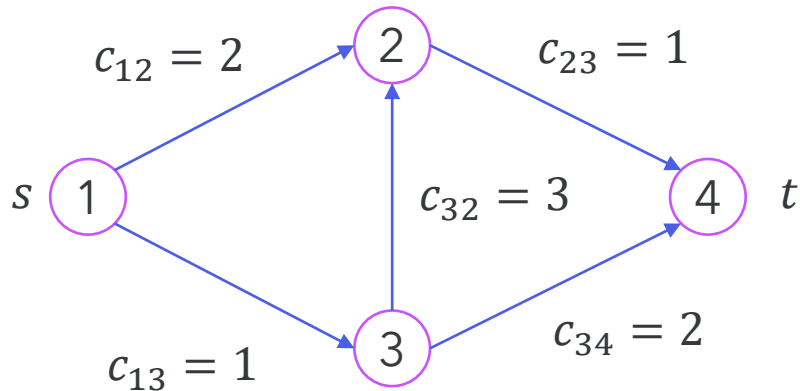
Nodo 4/t:

$$x_{24} + x_{34} = b_t = 1$$

$$x_{12}, x_{13}, x_{24}, x_{32}, x_{34} \geq 0$$

PROBLEMA DEL CAMMINO DI COSTO MINIMO (SHORTEST PATH PROBLEM)

Esempio:



Enumero tutti i cammini:

- 1-2-4 a costo 3
- 1-3-2-4 a costo 5
- 1-3-4 a costo 3

A prima vista questi sembrano tutti i cammini possibili, e il primo e il terzo gli ottimi tra questi.

Però la soluzione $x_{12} = x_{24} = x_{13} = x_{34} = 0,5$ è una soluzione ammissibile per il problema per come lo abbiamo scritto e ha lo stesso valore della soluzione ottima: 3.

PROBLEMA DEL CAMMINO DI COSTO MINIMO (SHORTEST PATH PROBLEM)

Dobbiamo inserire il vincolo di interezza delle variabili:

$$x_{ij} \in \{0,1\} \forall (i,j) \in A$$

Se ci interessa soltanto il valore ottimo, possiamo rimuovere il vincolo di interezza: nei problemi di flusso, infatti, quando tutti i dati sono interi, il rilassamento continuo ammette sempre una soluzione ottima anch'essa intera, con lo stesso valore della formulazione con variabili intere.

Questa proprietà non vale qualora volessimo risolvere il **cammino minimo vincolato**. Del tipo, data una lunghezza l_{ij} per ogni arco $(i,j) \in A$, si trovi il cammino di costo minimo con una lunghezza inferiore alla lunghezza massima L .

PROBLEMA DI FLUSSO DI COSTO MINIMO MULTICOMMODITY

Detto anche **Problema di instradamento su reti di telecomunicazione**

Il problema è definito su un grafo orientato $G = (V, A)$, che rappresenta la rete di telecomunicazioni.

Su tale rete sono definiti **k flussi di comunicazione**, o **domande origine-destinazione**, ciascuna descritta da una tripla

$$(s_h, t_h, \delta_h) \quad h = 1, \dots, k,$$

dove:

- $s_h \in V$: nodo sorgente della domanda h ;
- $t_h \in V$: nodo destinazione della domanda h ;
- $\delta_h > 0$: quantità di banda richiesta dalla domanda h .

PROBLEMA DI FLUSSO DI COSTO MINIMO MULTICOMMODITY

Ogni domanda deve essere instradata lungo **un unico cammino semplice** che collega s_h a t_h .

Gli archi $(i, j) \in A$ sono caratterizzati da:

- una **capacità** $\mu_{ij} \in \mathbb{R}^+$, che rappresenta la massima banda che può transitare sull'arco;
- un **costo unitario** $c_{ij} \in \mathbb{R}^+$, che quantifica il costo di utilizzare l'arco per unità di flusso.

L'obiettivo è quello di

- soddisfare tutte le domande di comunicazione
- rispettando i vincoli di capacità sugli archi
- e minimizzando il costo totale di instradamento

PROBLEMA DI FLUSSO DI COSTO MINIMO MULTICOMMODITY

Variabili:

$$x_{ij}^h = \begin{cases} 1 & \text{se la domanda } h = 1, \dots, k \text{ utilizza l'arco } (i, j) \in A, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{h=1, \dots, k} \sum_{(i, j) \in A} c_{ij} \delta^h x_{ij}^h$$

Vincoli:

Dominio delle variabili:

$$x_{ij}^h \in \{0, 1\} \quad h = 1, \dots, k, (i, j) \in A$$

Nota: le variabili
possono avere tanti
indici quanti
vogliamo

PROBLEMA DI FLUSSO DI COSTO MINIMO MULTICOMMODITY

Vincoli:

Bilanciamento del flusso:

$$\sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji}^h - \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij}^h = \begin{cases} -1 & i = s_h \\ 1 & i = t_h \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \forall i \in V, h = 1, \dots, k$$

Vincolo di capacità (un vincolo di Knapsack):

$$\sum_{h=1, \dots, k} \delta^h x_{ij}^h \leq \mu_{ij} \quad (i, j) \in A$$



VARIABILI DISCRETE E SEMICONTINUE

PAG 28-29 DISPENSE

VARIABILI A VALORI DISCRETI

Torniamo al problema delle fognature.

Nella realtà, le condotte per le fognature sono solitamente disponibili soltanto in un numero finito di portate diverse.

Non possiamo più supporre che la portata della condotta installata sia uguale al flusso: potrebbe infatti essere necessario installare condotte di portata maggiore.

Supponiamo che le condotte sono disponibili in tre sole dimensioni, con portate rispettivamente di 0,7, 1,4 e 3.

Come lo modelliamo?

VARIABILI A VALORI DISCRETI

La variabile x_{ij} rappresenta la quantità di flusso sull'arco $(i,j) \in A$, ma non può più rappresentare anche la dimensione della condotta.

Abbiamo bisogno di un'altra variabile: **Discreta**

y_{ij} : dimensione della condotta $(i,j) \in A$, con $y_{ij} \in \{0,7; 1,4; 3\}$

Cambio anche la funzione obiettivo, che ora dipenderà dalla dimensione della condotta:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} y_{ij}$$

Come lo modelliamo?

VARIABILI A VALORI DISCRETI

Associamo una bile binaria a ciascun elemento dell'insieme discreto.

$$y_{ij} = 0,7z_{ij}^1 + 1,4z_{ij}^2 + 3z_{ij}^3 \quad (i,j) \in A$$

$$z_{ij}^1 + z_{ij}^2 + z_{ij}^3 \leq 1 \quad (i,j) \in A$$

$$z_{ij}^h \in \{0,1\}, \quad (i,j) \in A, h = 1, 2, 3.$$

$$\sum_{h=1,\dots,3} z_{ij}^h \leq 1 \quad (i,j) \in A$$

Perché posso anche scegliere il valore 0, ossia non fare la condotta. Qualora dovessi scegliere solo i valori dell'insieme, imporrei alla sommatoria di essere =1

In forma generale:

$$y = \sum_{i=1,\dots,n} d_i$$
$$\sum_{i=1,\dots,n} z^i = 1$$
$$y \in \{d_1, \dots, d_n\}$$
$$z^i \in \{0,1\} \quad i = 1, \dots, n$$

VARIABILI SEMICONTINUE

Immaginiamo ora che, se decido di costruire la condotta $(i, j) \in A$, la sua dimensione dovrà essere in un intervallo $[l_{ij}, u_{ij}]$.

$$\begin{aligned} l_{ij}z_{ij} &\leq y_{ij} \leq u_{ij}z_{ij} & (i, j) \in A \\ z_{ij} &\in \{0, 1\} & (i, j) \in A \\ y_{ij} &\in \{0\} \cup [l_{ij}, u_{ij}] \end{aligned}$$

Questo capita spesso in problemi di produzione dove, se decido di produrre un prodotto, devo farlo in un intervallo dovuto a vincoli di produzione.

COSTI DI SETUP

In un problema di produzione è tipico dover considerare i *costi di produzione* c (che dipendono dalla merce prodotta) e i *costi di setup* k (che dipendono dall'attivazione della produzione).

Inoltre, la produzione può avere una quantità minima di produzione l e una capacità massima u .

Se vogliamo minimizzare i costi, usando x come quantità da produrre e y che prende valore 1 se produco, 0 altrimenti:

$$\begin{array}{ll} \text{s.t.} & \min cx + ky \\ & ly \leq x \leq uy \\ & x \geq 0 \\ & y \in \{0,1\} \end{array}$$

Qualora non venga data la capacità massima possiamo usare un numero grande a piacere M per legare la x alla y .

Se $l = 0$, posso semplificare.

$$\begin{array}{ll} \text{s.t.} & \min cx + ky \\ & x \leq My \\ & x \geq 0 \\ & y \in \{0,1\} \end{array}$$

VARIABILI SEMICONTINUE

Immaginiamo ora che, se decido di costruire la condotta $(i, j) \in A$, la sua dimensione dovrà essere in un insieme fatto di punti e intervalli, per esempio:

$$y_{ij} \in \{0\} \cup [0,5; 1,4] \cup \{2\} \cup [2,1; 3,5].$$

Devo includere le variabili binarie che mi dicono in quale dei 4 casi ricado:

$$z_{ij}^1 = 1 \text{ se } [0,5; 1,4], 0 \text{ altrimenti}$$

$$z_{ij}^2 = 1 \text{ se } \{2\}, 0 \text{ altrimenti}$$

$$z_{ij}^3 = 1 \text{ se } [2,1; 3,5], 0 \text{ altrimenti}$$

$$\text{Con } \sum_{h=1,\dots,3} z_{ij}^h \leq 1.$$

Poi devo inserire le variabili che mi dicano che valore si prende all'interno di un intervallo:

$$w_{ij}^1: \text{valore tra } [0,5; 1,4]$$

$$w_{ij}^3: \text{valore tra } [2,1; 3,5]$$

VARIABILI SEMICONTINUE

Modello:

$$y_{ij} = w_{ij}^1 + 2z_{ij}^2 + w_{ij}^3 \quad (i,j) \in A$$

$$0,5 z_{ij}^1 \leq w_{ij}^1 \leq 1,4 z_{ij}^1 \quad (i,j) \in A$$

$$2,7 z_{ij}^3 \leq w_{ij}^3 \leq 3,5 z_{ij}^3 \quad (i,j) \in A$$

$$z_{ij}^1 + z_{ij}^2 + z_{ij}^3 \leq 1$$

$$y_{ij} \in \{0\} \cup [0,5; 1,4] \cup \{2\} \cup [2,1; 3,5] \quad (i,j) \in A$$

$$z_{ij}^1, z_{ij}^2, z_{ij}^3 \in \{0,1\} \quad (i,j) \in A$$

$$w_{ij}^1, w_{ij}^3 \geq 0 \quad (i,j) \in A$$

In generale:

$$y = \sum_{i=1,\dots,n} w^i$$

$$l_i z^i \leq w^i \leq u_i z^i \quad i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1,\dots,n} z^i = 1$$

$$y \in \bigcup_{i=1,\dots,n} [l_i, u_i]$$

$$z^i \in \{0,1\} \quad i = 1, \dots, n$$

$$w^i \geq 0 \quad i = 1, \dots, n$$

Con $l_1 \leq u_1 < l_2 \leq u_2 < \dots < l_n \leq u_n$



FUNZIONI LINEARI A TRATTI

PAG 29-33 DISPENSE

FUNZIONI A CARICO FISSO

In un problema di produzione è tipico dover considerare i *costi di produzione* c (che dipendono dalla merce prodotta) e i *costi di setup* k (che dipendono dall'attivazione della produzione).

Inoltre, la produzione può avere una quantità minima di produzione l e una capacità massima u .

Se vogliamo minimizzare i costi, usando x come quantità da produrre e y che prende valore 1 se produco, 0 altrimenti:

$$\begin{array}{ll} \min & cx + ky \\ \text{s.t.} & ly \leq x \leq uy \\ & x \geq 0 \\ & y \in \{0,1\} \end{array}$$

Qualora non venga data la capacità massima possiamo usare un numero grande a piacere M per legare la x alla y .

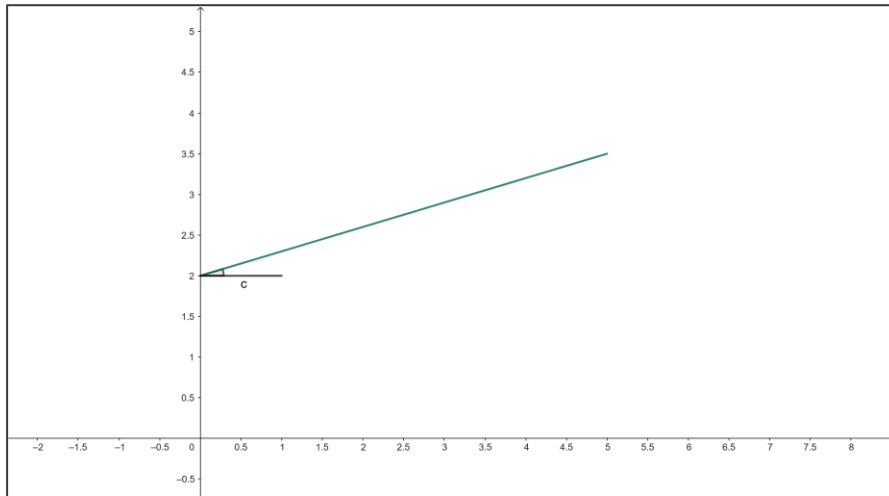
Se $l = 0$, posso semplificare.

$$\begin{array}{ll} \min & cx + ky \\ \text{s.t.} & x \leq My \\ & x \geq 0 \\ & y \in \{0,1\} \end{array}$$

FUNZIONI A CARICO FISSO

Quello che abbiamo rappresentato sono le funzioni a **carico fisso**:

- In cui la funzione di costo ha un valore 0 se la variabile è a zero
- Ma prende un valore positivo con una componente fissa e una variabile nel caso la variabile sia positiva.



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ k + cx & \text{se } x \in (0, u] \end{cases}$$

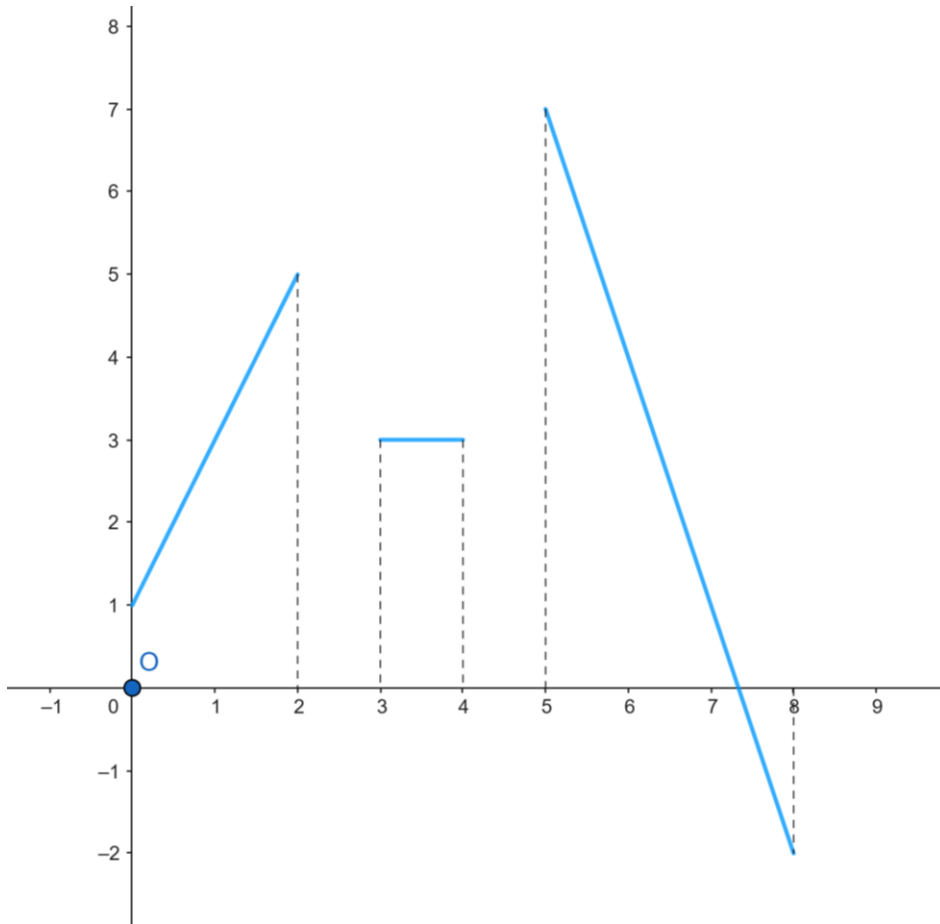
$$\begin{aligned} &\min cx + ky \\ &\text{s.t.} \\ &0 \leq x \leq uy \\ &y \in \{0,1\} \end{aligned}$$

FUNZIONI LINEARI A TRATTI

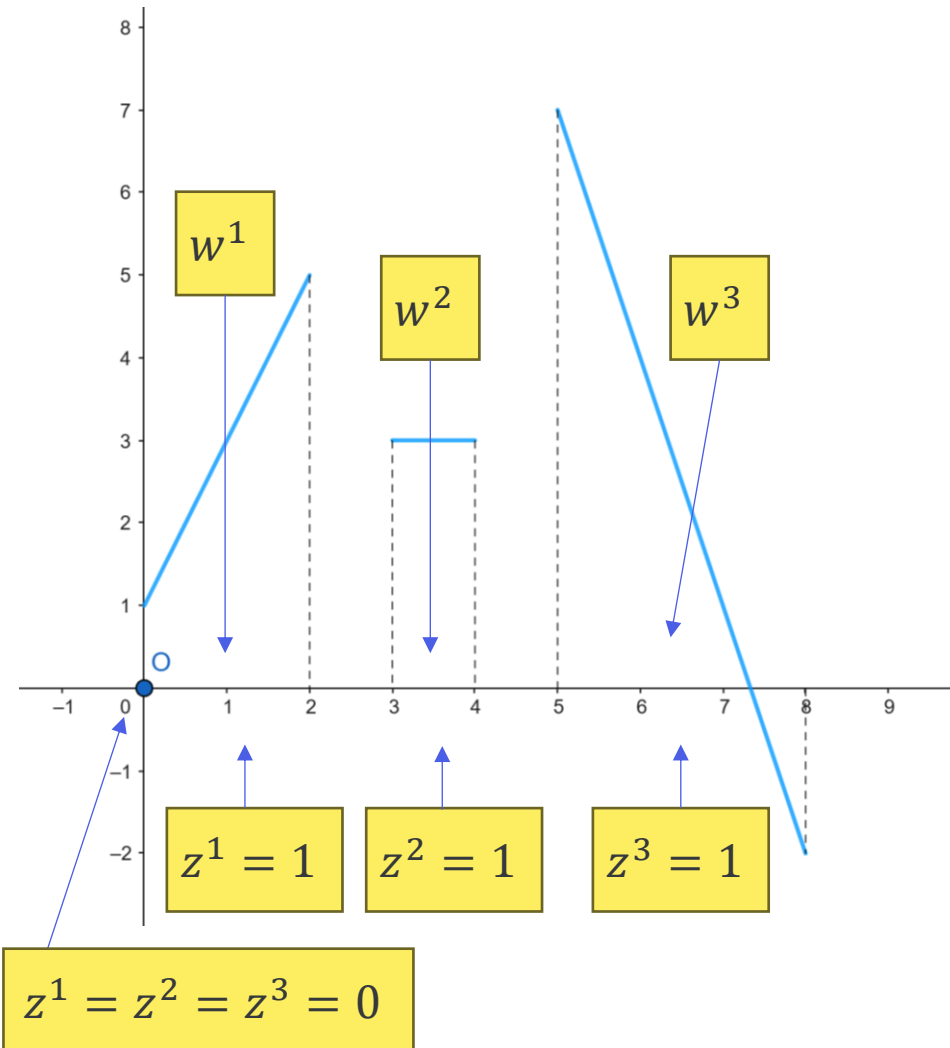
Se avessimo una funzione **lineare a tratti** con eventuali discontinuità:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 + 2x & x \in (0,2] \\ 3 & x \in [3,4] \\ 22 - 3x & x \in [5,8] \end{cases}$$

- Associamo una variabili binaria z^i per ogni tratto, assicurando che non possano valere tutte 1 allo stesso tempo.
- Scriviamo la x come la somma dei suoi possibili valori, ognuno per ogni tratto, rappresentato da una variabile continua w^i .
- Leghiamo le variabili binarie a quelle continue.



FUNZIONI LINEARI A TRATTI



$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 + 2x & x \in (0, 2] \\ 3 & x \in [3, 4] \\ 22 - 3x & x \in [5, 8] \end{cases}$$

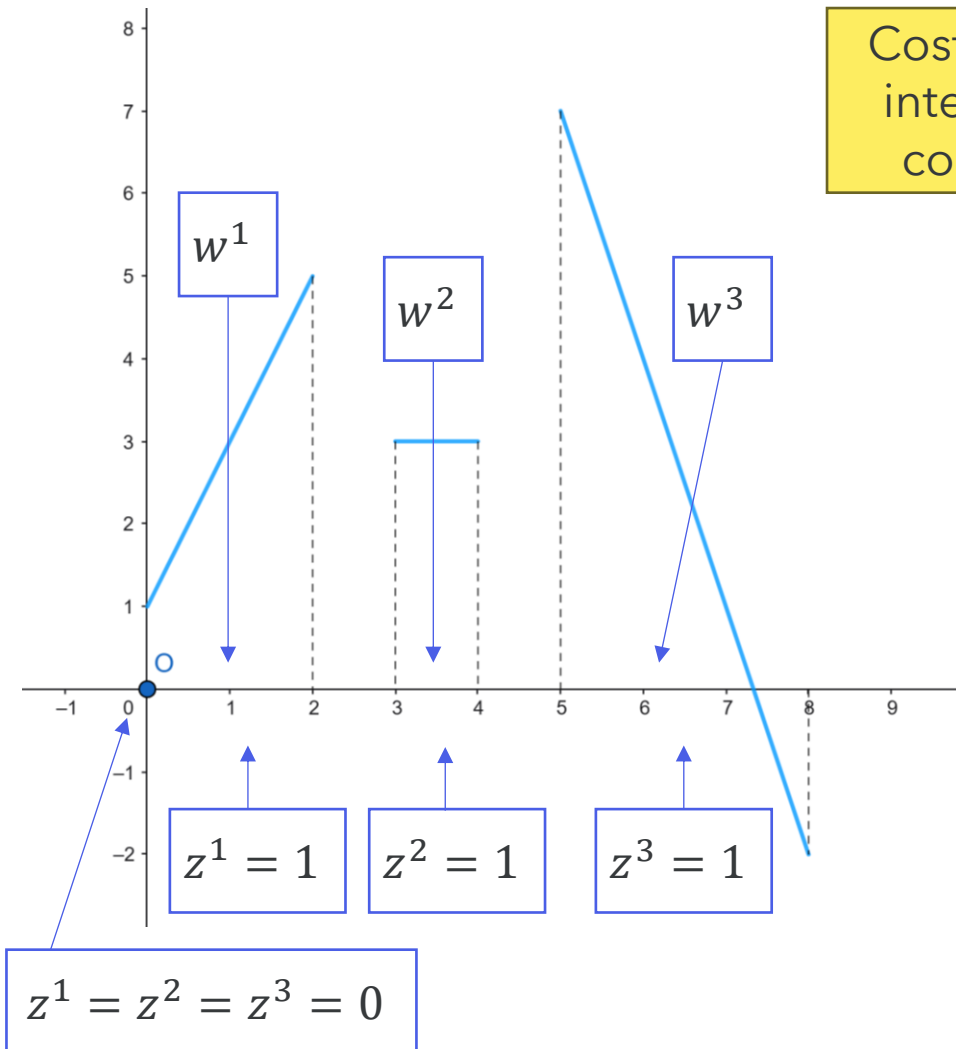
$$z^1 = z^2 = z^3 = 0 \\ x = 0$$

$$z^1 = 1 \Rightarrow x = w^1, \\ 0 \leq w^1 \leq 2$$

$$z^2 = 1 \Rightarrow x = w^2, \\ 3 \leq w^2 \leq 4$$

$$z^3 = 1 \Rightarrow x = w^3, \\ 5 \leq w^3 \leq 8$$

FUNZIONI LINEARI A TRATTI



Costo fisso di ogni intervallo per la z corrispondente

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1z^1 + 2w^1 & x \in (0,2] \\ 3z^2 & x \in [3,4] \\ 22z^3 - 3w^3 & x \in [5,8] \end{cases}$$

$$z^1 = z^2 = z^3 = 0 \\ x = 0$$

$$z^1 = 1 \Rightarrow x = w^1, \\ 0 \leq w^1 \leq 2$$

$$z^2 = 1 \Rightarrow x = w^2, \\ 3 \leq w^2 \leq 4$$

$$z^3 = 1 \Rightarrow x = w^3, \\ 5 \leq w^3 \leq 8$$

Costo variabile di ogni intervallo per la w corrispondente

FUNZIONI LINEARI A TRATTI

Scrivendo tutto assieme:

$$\min f = z^1 + 2w^1 + 3z^2 + 22z^3 - 3w^3$$

s.t.

$$x = w^1 + w^2 + w^3$$

$$0 \leq w^1 \leq 2z^1$$

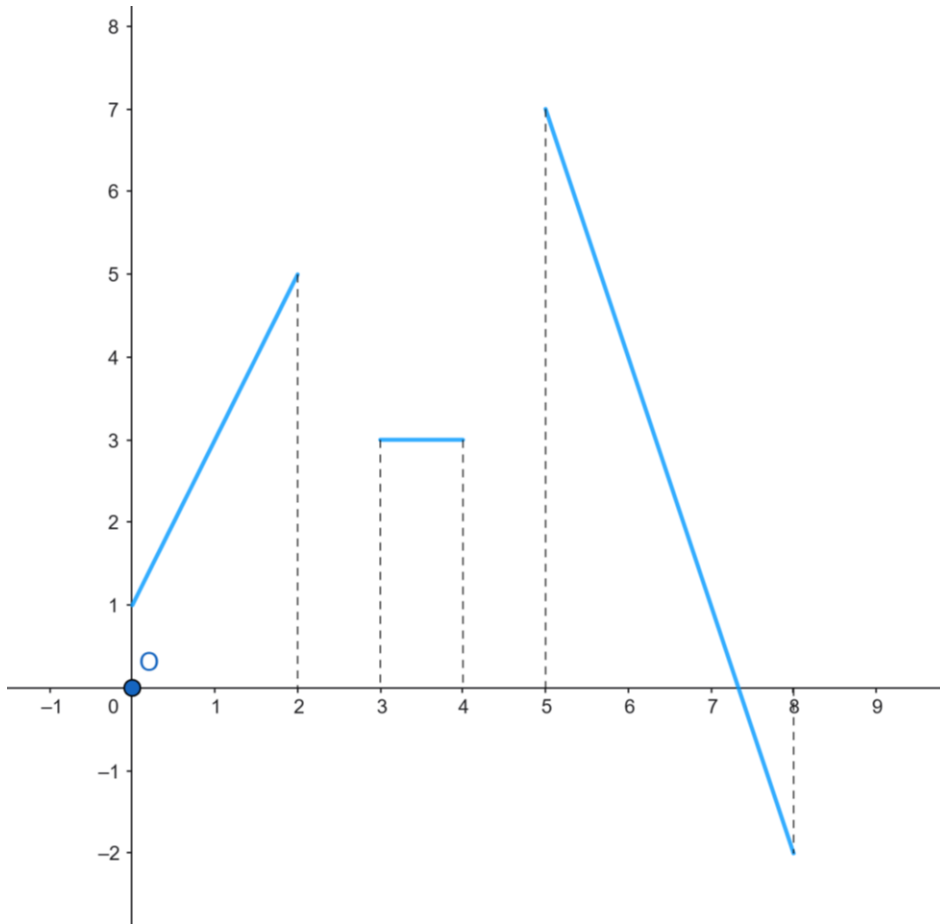
$$3z^2 \leq w^2 \leq 4z^2$$

$$5z^3 \leq w^3 \leq 8z^3$$

$$z^1 + z^2 + z^3 \leq 1$$

$$x, w^1, w^2, w^3 \geq 0$$

$$z^1, z^2, z^3 \in \{0,1\}$$



Se 0 non fosse tra gli intervalli di x : $\sum_i z^i = 1$

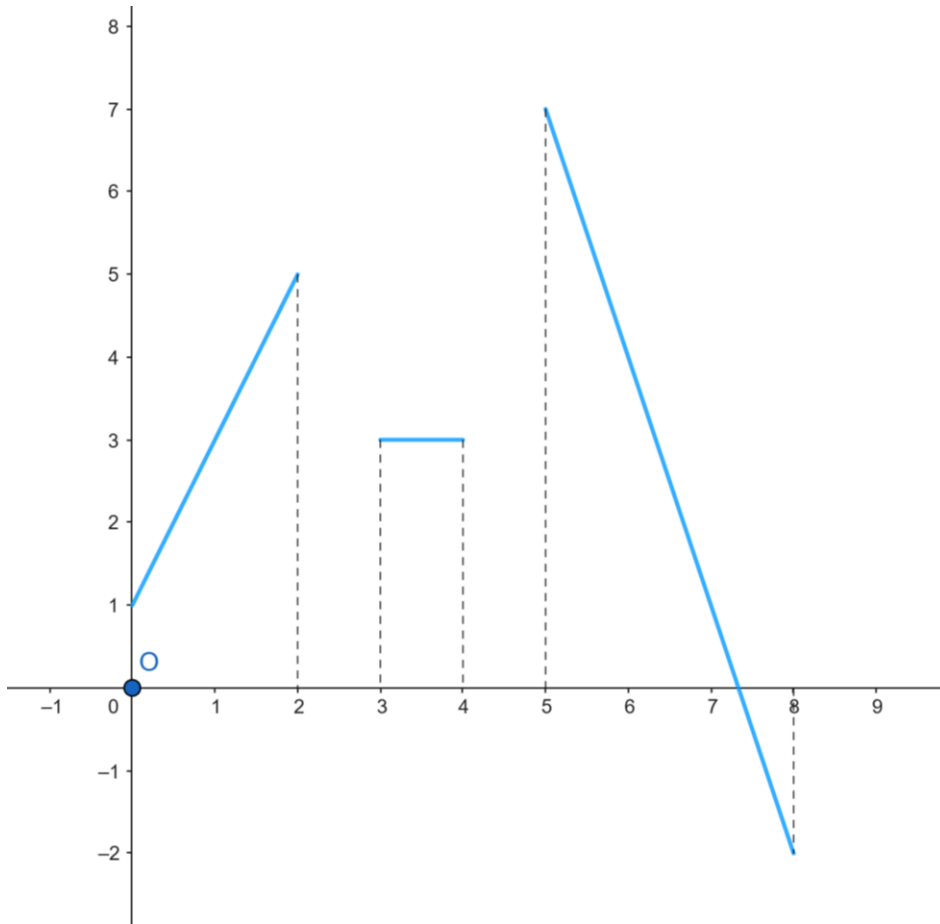
w^2 non compare in f perché il secondo tratto non ha costo variabile (ha pendenza nulla).

FUNZIONI LINEARI A TRATTI

Generalizzando:

$$\begin{aligned} \min f &= \sum_{i=1, \dots, n} (b_i z^i + c_i w^i) \\ \text{s.t.} \\ x &= \sum_i w^i \\ l_i z^i &\leq w^i \leq u_i z^i \quad i = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1, \dots, n} z^i &= 1 \\ x &\geq 0 \\ w^i &\geq 0 \quad i = 1, \dots, n \\ z^i &\in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Con $l_1 \leq u_1 < l_2 \leq u_2 < \dots < l_n \leq u_n$



ESEMPIO: FONDERIA (II)

In questa variante dell'esempio visto in precedenza, la fonderia deve produrre 1000 lingotti del peso ciascuno di un chilogrammo.

Novità: si può comprare il ferro da tre diversi fornitori, ciascuno dei quali propone condizioni di vendita differenti (come da tabella).

Si vuole scrivere in forma di PLI il problema di determinare il piano di acquisto dai tre diversi fornitori che minimizza il costo totale del ferro.

A	• fino a 350 kg il ferro costa 0,03 €/kg, • oltre 350 kg e fino a 750 kg costa 0,05 €/kg, • oltre 750 kg costa 0,08 €/kg;
B	• fino a 600 kg il ferro costa 0,04 €/kg, • oltre 600 kg costa 0,02 €/kg, • ma ordini maggiori di 450 kg e minori di 600 kg non possono essere accettati;
C	• pagando 10 € si può ordinare qualsiasi quantità di ferro compresa tra 100 kg e 400 kg; • oltre i 400 kg, il ferro costa 0,06 €/kg, • mentre non si possono ordinare quantità inferiori ai 100 kg

ESEMPIO: FONDERIA (II)

In precedenza avevamo creato 4 variabili e scritto il seguente modello:

x_1	Quantità di materiale A
x_2	Quantità di materiale B
x_3	Quantità di materiale C
x_4	Quantità di manganese puro

$$\begin{aligned}\min z &= 0,025x_1 + 0,030x_2 + 0,028x_3 + 10x_4 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 1000 \\ 40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\geq 32500 \\ 40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\leq 55000 \\ 45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 1000x_4 &\geq 45000 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0\end{aligned}$$

Dobbiamo cambiare la funzione obiettivo per rappresentare le nuove informazioni

ESEMPIO: FONDERIA (II)

Iniziamo dal materiale B, che rappresenta il caso più semplice:

B	• fino a 600 kg il ferro costa 0,04 €/kg, • oltre 600 kg costa 0,02 €/kg, • ma ordini maggiori di 450 kg e minori di 600 kg non possono essere accettati;	Traduzione: O effettuo un ordine da 0 a 450 kg ad un prezzo di 0,04 €/kg o uno da 600 kg in su al costo di 0,02 €/kg.
---	---	---

Quindi possiamo modellare la funzione lineare a tratti in questo modo:

- Inserisco una variabile continua e una binaria per ogni tratto della funzione:
 - w_2^1 : quantità di materiale B che ordino a 0,04 €/kg
 - w_2^2 : quantità di materiale B che ordino a 0,02 €/kg
 - z_2^1 : 1 se ordino tra 0 e 450 kg di materiale B , 0 altrimenti
 - z_2^2 : 1 se ordino tra 600 e 1000 kg di materiale B, 0 altrimenti

ESEMPIO: FONDERIA (II)

Continuiamo la modellazione dal materiale B:

$$\begin{aligned}x_2 &= w_2^1 + 600z_2^2 + w_2^2 \\ 0 &\leq w_2^1 \leq 450z_2^1 \\ 0 &\leq w_2^2 \leq (1000 - 600)z_2^2 \\ z_2^1 + z_2^2 &\leq 1 \\ z_2^1, z_2^2 &\in \{0,1\} \\ x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Il materiale B acquistato x_2 sarà la somma tra le quantità comprate a un prezzo o zero.

Tali quantità prenderanno un valore all'interno dell'intervallo dato, se la variabile binaria corrispondente prende valore 1.

Al più una delle due variabili binarie può prendere valore 1: acquisto a un prezzo o all'altro o nulla.

Devo poi cambiare la componente della funzione obiettivo che dipende dal materiale B:

$$f_2 = 0,04w_2^1 + 0,02 * 600z_2^2 + 0,02w_2^2$$

Il costo dipende dalla quantità acquistata.

ESEMPIO: FONDERIA (II)

Consideriamo ora il materiale A:

A	• fino a 350 kg il ferro costa 0,03 €/kg, • oltre 350 kg e fino a 750 kg costa 0,05 €/kg, • oltre 750 kg costa 0,08 €/kg;	Traduzione: • Se compro fino a 350 kg pago 0,03 €/kg. • Se compro da 350 kg a 750 kg, pago 0,03 €/kg per i primi 350 kg e 0,05 per i successivi fino a 750 kg. • Se compro da 750 kg a 1000 kg pago: 0,03 €/kg per i primi 350 kg e 0,05 per i successivi 400 kg, e 0,08 €/kg per i successivi fino a 1000 kg .
---	---	--

Allora possiamo inserire una variabile continua e una binaria per ogni tratto della funzione:

- w_1^1 : quantità di materiale A che ordino fino a 350 kg
- w_1^2 : quantità di materiale A da 350 a 750 kg
- w_1^3 : quantità di materiale A da 750 a 1000 kg
- z_1^1 : 1 se ordino tra 0 e 350 kg di materiale A, 0 altrimenti
- z_1^2 : 1 se ordino tra 350 e 750 kg di materiale A, 0 altrimenti
- z_1^3 : 1 se ordino tra 750 e 1000 kg di materiale A, 0 altrimenti

ESEMPIO: FONDERIA (II)

Continuiamo la modellazione dal materiale A:

$$\begin{aligned}x_1 &= w_1^1 + w_1^2 + w_1^3 \\0 &\leq w_1^1 \leq 350z_1^1 \\0 &\leq w_1^2 \leq (750 - 350)z_1^2 \\0 &\leq w_1^3 \leq (1000 - 750)z_1^3 \\z_1^1 &\geq z_1^2 \\z_1^2 &\geq z_1^3 \\z_1^1, z_1^2, z_1^3 &\in \{0,1\} \\x_1 &\geq 0\end{aligned}$$

Il materiale A acquistato x_1 sarà la somma tra le quantità comprate a diverso prezzo o zero.

Tali quantità prenderanno un valore all'interno dell'intervallo dato, se la variabile binaria corrispondente prende valore 1.

La variabile binaria associata ad un intervallo si può attivare se è stata attivata quella dell'intervallo precedente.

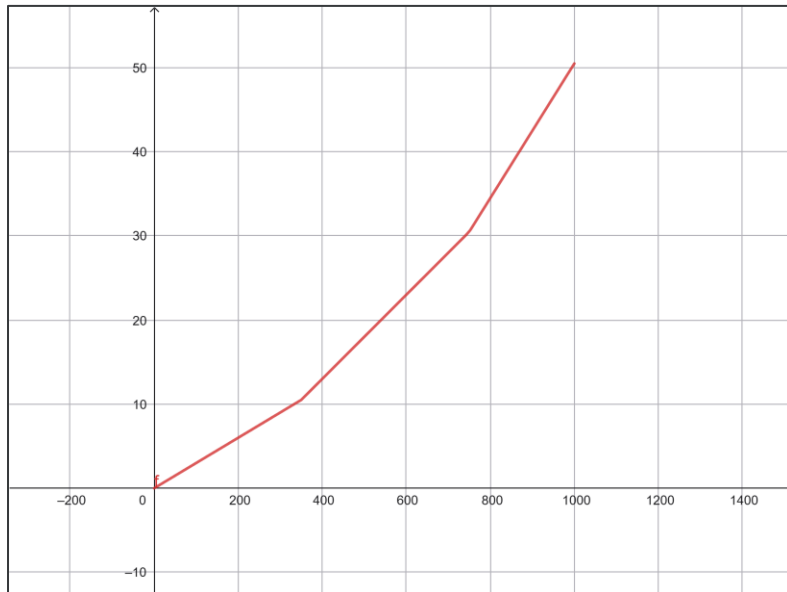
Devo poi cambiare la componente della funzione obiettivo che dipende dal materiale B:

$$f_1 = 0,03w_1^1 + 0,05w_1^2 + 0,08w_1^3$$

Il costo dipende dalla quantità acquistata.

FUNZIONI LINEARI A TRATTI CONVESSE

Siccome il caso del materiale A è rappresentato da una funzione di costo a tratti convessa (perché i prezzi sono crescenti con la quantità acquistata) allora posso semplificare la modellazione togliendo le variabili binarie (che rendono il problema assai più complesso da risolvere):



$$\begin{aligned} \min & 0,03w_1^1 + 0,05w_1^2 + 0,08w_1^3 \\ & x_1 = w_1^1 + w_1^2 + w_1^3 \\ & 0 \leq w_1^1 \leq 350 \\ & 0 \leq w_1^2 \leq (750 - 350) \\ & 0 \leq w_1^3 \leq (1000 - 750) \\ & x_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Questo funziona perché la funzione è convessa ($0,03 \leq 0,05 \leq 0,08$). In caso contrario, la funzione sarebbe stata concava e avrei dovuto usare le variabili binarie.

ESEMPIO: FONDERIA (II)

Consideriamo ora il materiale C:

C	• pagando 10 € si può ordinare qualsiasi quantità di ferro compresa tra 100 kg e 400 kg; • oltre i 400 kg, il ferro costa 0,06 €/kg, • mentre non si possono ordinare quantità inferiori ai 100 kg	Traduzione: Se effettuo un ordine da 100 a 400 kg pago un prezzo fisso di 10 €. Se supero i 400 pago 10 € più la quantità a 0,04 €/kg. Oppure non compro C.
---	--	---

- Inserisco una variabile continua e una binaria per ogni tratto della funzione:
 - w_3^1 : quantità di materiale C che ordino a tra 100 e 400 kg
 - w_3^2 : quantità di materiale C che ordino tra 400 e 1000 kg
 - z_3^1 : 1 se ordino tra 100 e 400 kg di materiale C, 0 altrimenti
 - z_3^2 : 1 se ordino tra 400 e 1000 kg di materiale C, 0 altrimenti

ESEMPIO: FONDERIA (II)

Continuiamo la modellazione dal materiale C:

$$\begin{aligned}x_3 &= 100z_3^1 + w_3^1 + 400z_3^2 + w_3^2 \\0 &\leq w_3^1 \leq (400 - 100)z_3^1 \\0 &\leq w_3^2 \leq (1000 - 400)z_3^2 \\z_3^1 + z_3^2 &\leq 1 \\z_3^1, z_3^2 &\in \{0,1\} \\x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Il materiale C acquistato x_3 sarà la somma tra le quantità comprate a diverso prezzo.

Tali quantità prenderanno un valore all'interno dell'intervallo dato, se la variabile binaria corrispondente prende valore 1.

Al più una delle due variabili binarie può prendere valore 1: acquisto a un prezzo o all'altro o nulla.

Devo poi cambiare la componente della funzione obiettivo che dipende dal materiale C:

$$f_3 = 10z_3^1 + 10z_3^2 + 0,06w_3^2$$

Il costo dipende dalla quantità acquistata.

La funzione obiettivo completa sarà data da $\min f_1 + f_2 + f_3$.

ORDINAMENTO DI LAVORI SU MACCHINE: MINIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO

Una compagnia logistica ha n barche $B = \{1, \dots, n\}$ (tutte immediatamente pronte in rada) che devono essere assegnate ai moli disponibili $M = \{1, \dots, m\}$ per essere scaricate. Ogni barca $i \in B$ richiede un tempo di servizio p_i per lo scarico. Una volta che una barca è attraccata al molo deve restarvi fino al completamento dello scarico; un molo può servire una sola barca alla volta. Le barche possono attendere in rada finché non vengono chiamate ad attraccare. L'obiettivo è assegnare le barche ai moli in modo da minimizzare il **tempo di completamento massimo** (*makespan*): il tempo in cui l'ultimo scarico termina.

MINIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO

Variabili:

- $x_{ij} \in \{0,1\}$ per $i \in B, j \in M$. $x_{ij} = 1$ se la barca i è assegnata al molo j , 0 altrimenti.
- $t \geq 0$: rappresenta il makespan (tempo in cui finisce l'ultimo molo).

Modello:

$$\begin{array}{ll}\min & t \\ \text{s.t.} & \\ & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in B \\ & \sum_{i \in B} p_j x_{ij} \leq t \quad \forall j \in M \\ & x_{ij} \in \{0,1\}, i \in B, j \in M \\ & t \geq 0\end{array}$$

Minimizza il makespan

Ogni barca è servita esattamente da un molo: assegnamento

Garantisce che il makespan sia il tempo dell'ultimo completamento su un molo

MIN-MAX E MAX-MIN

Date $f_i(x) = \sum_{j \in J} a_{ij}x_j + b_i$ funzioni lineari affini:

Caso Min-Max

$$\min \{ \max_{i \in F} f_i(x) \}$$

Linearizzazione

Si introduce una variabile ausiliaria v :

$$\begin{array}{ll} \min & v \\ \text{s.t.} & \\ & v \geq f_i(x) \quad \forall i \in F \end{array}$$

Caso Max-Min

$$\max \{ \min_{i \in F} f_i(x) \}$$

Linearizzazione

Si introduce una variabile ausiliaria v :

$$\begin{array}{ll} \max & v \\ \text{s.t.} & \\ & v \leq f_i(x) \quad \forall i \in F \end{array}$$

ESEMPIO: EQUIPARTIZIONE

Problema: due fratelli devono spartirsi equamente l'eredità composta da $n \in \mathbb{N}$ beni indivisibili. Ogni bene ha un valore $a_1, a_2, \dots, a_n$, con $a_i \in \mathbb{R}$.

Ovvero: voglio suddividere gli oggetti in due insiemi e minimizzare la differenza tra il valore dei due insiemi.

$$\min \left\{ \left| \sum_{i \in S} a_i - \sum_{i \notin S} a_i \right| : S \subseteq \{1, \dots, n\} \right\}$$

ESEMPIO: EQUIPARTIZIONE

Variabili: $x_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'elemento } i \text{ è assegnato al fratello 1} \\ 0 & \text{se l'elemento } i \text{ è assegnato al fratello 2} \end{cases}$

Funzione obiettivo:

$$\min z = \left| \sum_{i=1}^n a_i x_i - \sum_{i=1}^n a_i (1 - x_i) \right|$$

Vincoli:

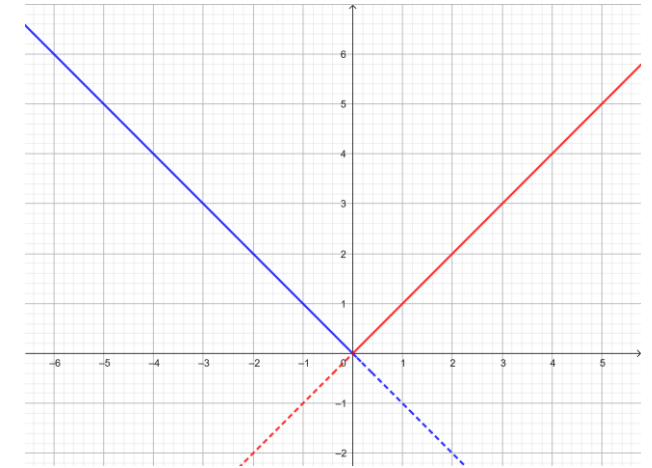
$$x_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n$$

Non lineare!

LINEARIZZAZIONE DEL VALORE ASSOLUTO

Il valore assoluto di $|x| = \max\{x, -x\}$.
Se volessi minimizzare $|x|$, allora avrei
un $\min \max\{x, -x\}$ che so scrivere:

$$\begin{array}{ll} \min & v \\ \text{s.t.} & \\ & z \geq -x \\ & z \geq x \end{array}$$



$$\min |f(x)| = \min \max\{f(x), -f(x)\}$$

Si introduce un variabile ausiliaria v :

$$\begin{array}{ll} \min & v \\ \text{s.t.} & \\ & v \geq f(x) \\ & v \geq -f(x) \end{array}$$

ESEMPIO: EQUIPARTIZIONE

Linearizzazione del valore assoluto:

$\min z$

s. t.

$$z \geq \sum_{i=1}^n a_i x_i - \sum_{i=1}^n a_i (1 - x_i)$$

$$z \geq \sum_{i=1}^n a_i (1 - x_i) - \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

$$x_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n$$



VINCOLI DISGIUNTIVI

VINCOLI DISGIUNTIVI

In Programmazione Lineare (PL) o l'insieme ammissibile è tipicamente descritto da un numero finito di vincoli lineari:

$$A_i x \leq b_i, i = 1, \dots, m$$

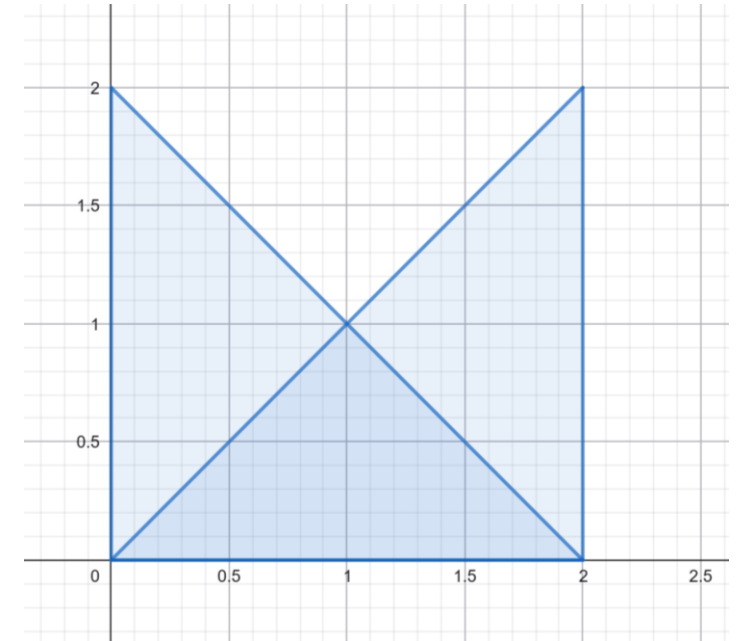
con $A_i \in \mathbb{R}^n$.

Gli insiemi ottenuti in questo modo sono detti **poliedri convessi**.

Per esempio:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 2 \text{ (I)} \\ -x_1 + x_2 &\leq 0 \text{ (II)} \\ 0 &\leq x_1 \leq 2 \\ 0 &\leq x_2 \leq 2 \end{aligned}$$

Definisce un poliedro convesso con i vertici: $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,0)$. Perché rappresenta l'intersezione dei vincoli.



VINCOLI DISGIUNTIVI

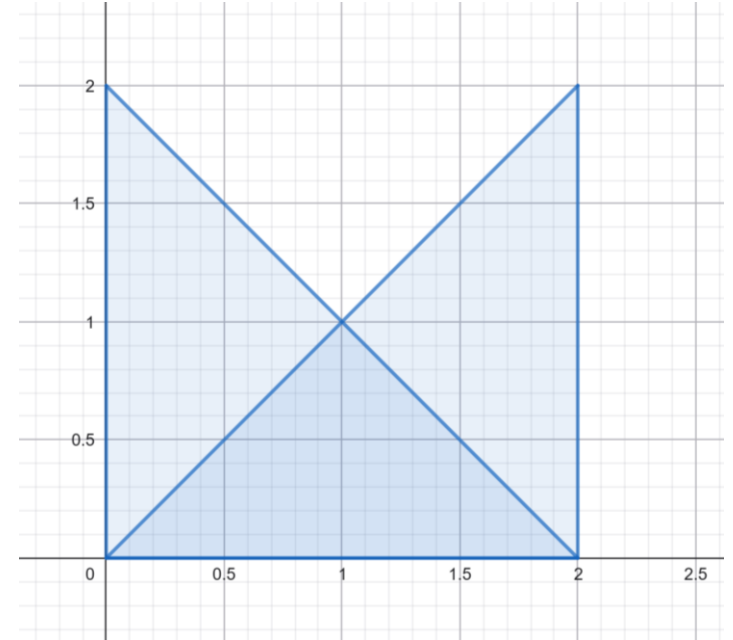
E se volessi rappresentare un insieme **non convesso**?

Per esempio:

$$0 \leq x_1 \leq 2$$

$$0 \leq x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \leq 2 \text{ oppure } -x_1 + x_2 \leq 0$$



VINCOLI DISGIUNTIVI

E se volessi rappresentare un insieme **non convesso**?

Per esempio:

$$0 \leq x_1 \leq 2$$

$$0 \leq x_2 \leq 2$$

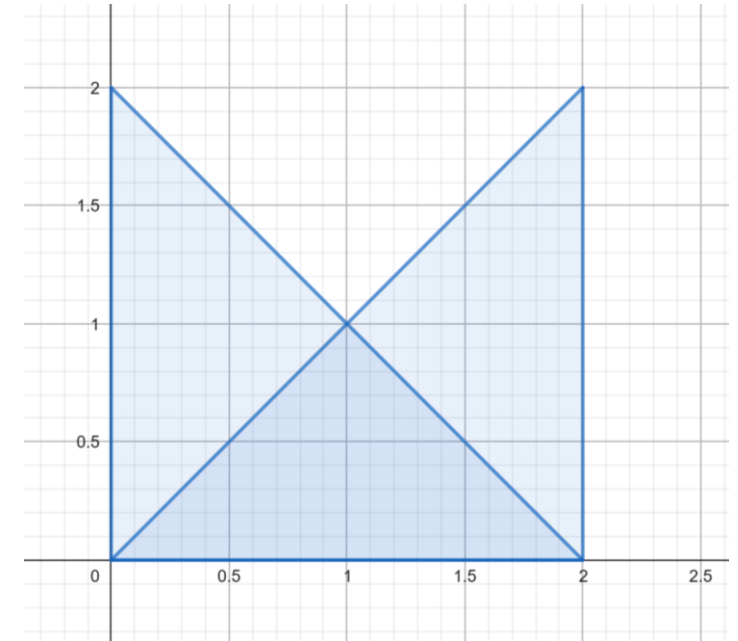
$$x_1 + x_2 \leq 2 \text{ oppure } -x_1 + x_2 \leq 0$$

Posso inserire delle variabili binarie:

$y_I=1$ se posso violare il vincolo $x_1 + x_2 \leq 2$, 0 altrimenti

$y_{II}=1$ se posso violare il vincolo $-x_1 + x_2 \leq 0$, 0 altrimenti

E dire che non posso violare entrambi i vincoli.



VINCOLI DISGIUNTIVI

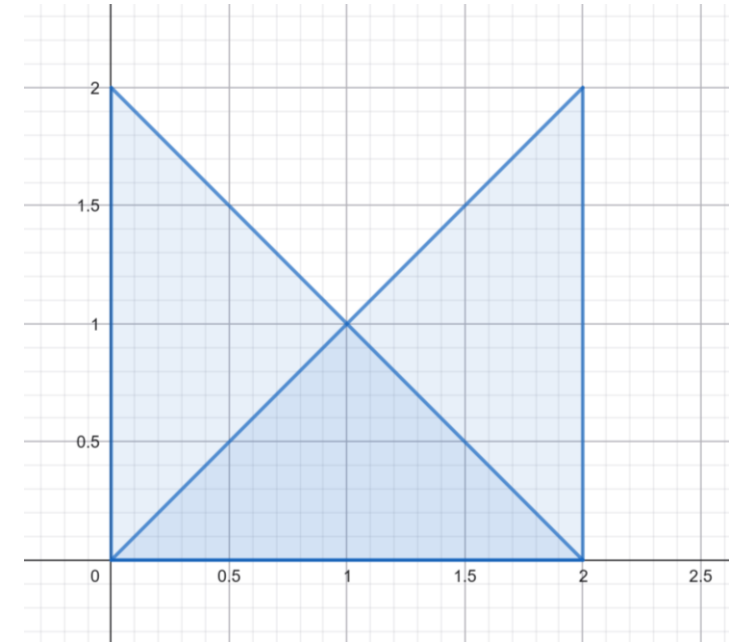
Allora possiamo riscrivere:

$$\begin{aligned}0 &\leq x_1 \leq 2 \\0 &\leq x_2 \leq 2 \\x_1 + x_2 &\leq 2 + M_I y_I \\-x_1 + x_2 &\leq 0 + M_{II} y_{II} \\y_I + y_{II} &\leq 1 \\y_I, y_{II} &\in \{0,1\}\end{aligned}$$

I primi due vincoli non cambiano

Con M_I e M_{II} sufficientemente grandi, quanto y_I è attiva, posso violare il vincolo I, mentre quando y_{II} è attiva posso violare il vincolo II.

Non posso violare entrambi i vincoli contemporaneamente



Nel nostro caso, $M_I = 2$ e $M_{II} = 2$ sono sufficienti perché
 $\max\{x_1 + x_2 - 2\} = 2$ e
 $\max\{-x_1 + x_2\} = 2$.

VINCOLI DISGIUNTIVI

Generalizzazione:

Nel caso generale, supponiamo di avere i **vincoli**:

$$A_i x \leq b_i, i = 1, \dots, m$$

e definiamo $S_1, \dots, S_p$ come **sottoinsiemi** di $\{1, \dots, m\}$ (sottoinsiemi di vincoli che volendo si possono ripetere tra i vari sottoinsiemi).

Ognuno S_h individua un insieme di vincoli attivi che definisce un poliedro convesso:

$$X_h = \{x: A_i \leq b_i, i \in S_h\}.$$

L'insieme ammissibile che vogliamo rappresentare è l'**unione**:

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_p.$$

VINCOLI DISGIUNTIVI

Generalizzazione:

Per farlo, introduciamo p variabili binarie $y_1, \dots, y_p$ e scriviamo:

$$A_i x - M_h y_h \leq b_i \quad \forall i \in S_h, h = 1, \dots, p$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_p \leq p - 1, \\ y_h \in \{0,1\}.$$

Le costanti M_h vanno scelte in modo che, quando $y_h = 1$, i vincoli del gruppo S_h diventino ridondanti. Questo è sempre possibile se gli insiemi X_h sono limitati (altrimenti potremmo aggiungere *bound* artificiali).

In sintesi: i **vincoli disgiuntivi** permettono di modellare insiemi **non convessi** come unione di poliedri convessi, introducendo variabili binarie che “accendono o spengono” gruppi di vincoli.

Le variabili binarie poi possono essere usate per creare relazioni logiche tra gli insiemi di vincoli.

ESEMPIO: FONDERIA (III)

Una fonderia deve produrre 1000 lingotti del peso ciascuno di un chilogrammo. Per questo può utilizzare tre tipi di materiale ferroso, con le seguenti caratteristiche:

Materiale ferroso	1	2	3
Silicio (%)	4,00	1,00	0,60
Manganese (%)	0,45	0,50	0,40
Costo (€ / kg)	0,025	0,030	0,018

Inoltre si può aggiungere direttamente manganese al costo di 10 € al kg.

ESEMPIO: FONDERIA (III)

Novità:

1) Per essere vendibile sul mercato, il ferro con cui i lingotti sono fatti dovrà avere almeno una delle tre seguenti proprietà:

- i) contenere almeno lo 0,45% di manganese;
- ii) contenere almeno il 3,25% di silicio;
- iii) contenere al più il 5,5% di silicio.

2) Se il ferro soddisfa almeno due delle proprietà, allora la fonderia otterrà un bonus pari a 127 € sul prezzo di vendita totale rispetto al caso in cui sia soddisfatta una sola proprietà.

Si scriva in forma di PLI il problema di determinare il piano di produzione che minimizza il costo del materiale utilizzato al netto dell'eventuale bonus ottenuto.

ESEMPIO: FONDERIA (III)

Modello originale:

$$\min z = 0,025x_1 + 0,030x_2 + 0,028x_3 + 10x_4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \geq 32500$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \leq 55000$$

$$45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 1000x_4 \geq 45000$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Minimizzare il costo

Totale da produrre

Quantità minima e massima di silicio

Quantità minima di manganese

Variabili non negative che definiscono le quantità dei tre materiali ferrosi e del manganese

ESEMPIO: FONDERIA (III)

Nuove variabili:

- i)* $y_i = 1$ se il ferro contiene almeno lo 0,45% di manganese; 0 altrimenti
- ii)* $y_{ii} = 1$ se il ferro contiene almeno il 3,25% di silicio; 0 altrimenti
- iii)* $y_{iii} = 1$ se il ferro contiene al più il 5,5% di silicio.
- $z = 1$ se almeno due delle proprietà sono soddisfatte.

ESEMPIO: FONDERIA (III)

Modello modificato equivalente:

$$\min z = 0,025x_1 + 0,030x_2 + 0,028x_3 + 10x_4 - 127w$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \geq 32500 - My_{iii}$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \leq 55000 + My_{ii}$$

$$45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 1000x_4 \geq 45000 - My_i$$

$$(1 - y_i) + (1 - y_{ii}) + (1 - y_{iii}) \geq 1$$

$$2w \leq (1 - y_i) + (1 - y_{ii}) + (1 - y_{iii})$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$y_i, y_{ii}, y_{iii} \in \{0,1\}$$

$$w \in \{0,1\}$$

Minimizzare il costo, considerando anche il bonus di 127€ se si verificano almeno due proprietà (si attiva w)

Se violo il vincolo sulla quantità minima di silicio si attiva y_{iii} (andando ad 1)

Se supero la quantità massima di silicio si attiva y_{ii}

Se violo in vincolo sulla quantità minima di manganese si attiva y_i

Almeno una delle tre proprietà deve essere vera:
Violo al massimo due vincoli: $y_i + y_{ii} + y_{iii} \leq 2$

Se almeno due sono vere allora si può attivare w

Nuove variabili binarie

ESEMPIO: FONDERIA (III)

Modello modificato equivalente:

$$\min z = 0,025x_1 + 0,030x_2 + 0,028x_3 + 10x_4 - 127w$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \geq 32500 - M(1 - y_{iii})$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \leq 55000 + M(1 - y_{ii})$$

$$45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 1000x_4 \geq 45000 - M(1 - y_i)$$

$$y_i + y_{ii} + y_{iii} \geq 1$$

$$2w \leq y_i + y_{ii} + y_{iii}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$y_i, y_{ii}, y_{iii} \in \{0,1\}$$

$$w \in \{0,1\}$$

Minimizzare il costo, considerando anche il bonus di 127€ se si verificano almeno due proprietà (si attiva w)

Se violo il vincolo sulla quantità minima di silicio si attiva la negazione di y_{iii} (y_{iii} va a 0)

Se supero la quantità massima di silicio: $y_{ii} = 0$

Se violo in vincolo sulla quantità minima di manganese: $y_i = 0$

Almeno una delle tre proprietà deve essere vera

Se almeno due sono vere allora si può attivare w

Nuove variabili binarie

ESEMPIO: FONDERIA (III)

Modello modificato equivalente:

$$\min z = 0,025x_1 + 0,030x_2 + 0,028x_3 + 10x_4 - 127w$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \geq 32500y_{iii}$$

$$40x_1 + 10x_2 + 6x_3 \leq 55000 + M(1 - y_{ii})$$

$$45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 1000x_4 \geq 45000y_i$$

$$y_i + y_{ii} + y_{iii} \geq 1$$

$$2w \leq y_i + y_{ii} + y_{iii}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$y_i, y_{ii}, y_{iii} \in \{0,1\}$$

$$w \in \{0,1\}$$

Minimizzare il costo, considerando anche il bonus di 127€ se si verificano almeno due proprietà (si attiva w)

Se raggiungo la quantità minima di silicio si può attivare y_{iii}

Se non supero la quantità massima di silicio, si attiva y_{ii}

Se raggiungo la quantità minima di manganese si può attivare y_i

Almeno una delle tre proprietà deve essere vera

Se almeno due sono vere allora si può attivare w

Nuove variabili binarie

ESEMPIO: DISLOCAZIONE OTTIMA DI IMPIANTI

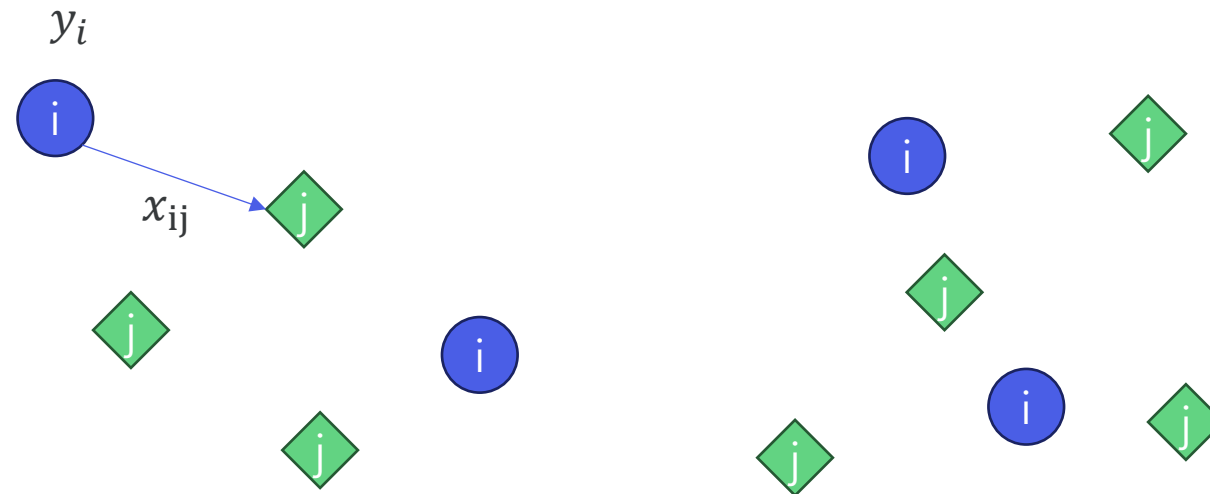
La società informatica MilanNet ha deciso di aprire nel territorio pisano sino a n possibili uffici di assistenza ai suoi m clienti. Per questo ha selezionato n possibili siti in cui aprire gli uffici; per ogni sito $i \in I = \{1, \dots, n\}$ si conosce il costo d_i di installazione, il numero massimo u_i di clienti che l'ufficio potrebbe assistere qualora fosse attivato, e per ogni cliente $j \in J = \{1, \dots, m\}$ il costo c_{ij} derivante dalla gestione del cliente j presso il centro i (se aperto). Si vuole decidere in quali delle n località aprire gli uffici di assistenza e, per ciascuno di essi, l'insieme dei clienti assegnati, in modo tale che ogni cliente sia assegnato ad uno ed un solo ufficio di assistenza e che il costo complessivo (di installazione e gestione) sia minimo.

ESEMPIO: DISLOCAZIONE OTTIMA DI IMPIANTI

Variabili:

$y_i \in \{0,1\}, i \in I$, vale 1 se si apre l'ufficio i , 0 altrimenti

$x_{ij} \in \{0,1\}, i \in I, j \in J$, vale 1 se si associa il cliente $j \in J$ all'ufficio $i \in I$, 0 altrimenti



ESEMPIO: DISLOCAZIONE OTTIMA DI IMPIANTI

Funzione Obiettivo:

$$\min z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I} d_i y_i$$

Costi di assegnamento

Costi di apertura

ESEMPIO: DISLOCAZIONE OTTIMA DI IMPIANTI

Vincoli:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} x_{ij} &= 1 \quad j \in J \\ \sum_{j \in J} x_{ij} &\leq u_i \quad i \in I \\ x_{ij} &\leq y_i \quad j \in J, i \in I \\ y_i &\in \{0,1\} \quad i \in I \\ x_{ij} &\in \{0,1\} \quad j \in J, i \in I \end{aligned}$$

Ogni cliente è assegnato ad un solo ufficio

Al massimo u_i clienti per ufficio.

Un cliente non può essere assegnato ad un ufficio se non è aperto

$$\begin{aligned} \sum_{j \in J} x_{ij} &\leq u_i \quad i \in I \\ x_{ij} &\leq y_i \quad j \in J, i \in I \end{aligned}$$

Si possono scrivere anche così:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq u_i y_i \quad i \in I$$

VINCOLI DI BIG-M

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq u_i y_i \quad i \in I$$

Se apro l'ufficio posso associarvi al massimo u_i clienti, se non lo apro non posso associarvi clienti

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq M y_i \quad i \in I$$

Se non avessi avuto la capacità u_i potrei ottenere lo stesso effetto con un numero grande a piacere $M \gg 0$.

Questo permette anche di aiutarci a legare variabili non binarie a variabili binarie:

Immaginiamo di avere una variabile $f \geq 0$ che definisce la quantità di un prodotto da produrre, e una variabile binaria $y = 1$ se inizio la produzione, 0 se non produco, senza avere una capacità massima di produzione.



$$f \leq M y$$

ESEMPIO CON GRAFO SPAZIO TEMPO E PROBABILITÀ

Il Prof. Viaggioni (PV) alla fine di un'importante conferenza (Conf) si trova bloccato a causa di uno sciopero che coinvolge tutti i mezzi di trasporto. Il PV deve quindi trovare un modo per tornare a casa ed applica le sue conoscenze.

Descrive tutte le alternative di viaggio attraverso un grafo spazio-tempo $G = (N, A)$:

- I nodi sono coppie $(luogo, orario)$, a partire da quelli della forma $(Conf, t)$ per tutti i momenti t in cui un mezzo dovrebbe partire dalla città sede della conferenza.
- Gli archi "viaggio" $(i, j) = ((s_i, t_i), (s_j, t_j)) \in A$ rappresentano le corse previste in partenza dal luogo s_i al tempo t_i ed in arrivo al luogo $s_j \neq s_i$ al tempo $t_j > t_i$.

ESEMPIO CON GRAFO SPAZIO TEMPO E PROBABILITÀ

- Sono anche presenti archi “attesa” in cui $s_i = s_j$ (ed ancora $t_j > t_i$, corrispondente alla partenza di un qualche mezzo da s_i) che rappresentano lo stare fermi in attesa di una coincidenza.
- A ciascun arco (i, j) è associato
 - il costo monetario $c_{ij} > 0$ (tipicamente nullo sugli archi “attesa”, tranne quelli che richiedono un soggiorno in albergo)
 - e la probabilità p_{ij} che l’arco sia effettivamente percorribile (< 1 sugli archi “attesa” se la coincidenza è “stretta” o gli alberghi in s_i sono “pieni”).

ESEMPIO CON GRAFO SPAZIO TEMPO E PROBABILITÀ

Il PV ha un budget monetario $C > 0$ per pagarsi il viaggio, e vuole che la probabilità di successo del viaggio (ossia la probabilità cumulata che tutti gli spostamenti pianificati vadano a buon fine) sia almeno del 90%.

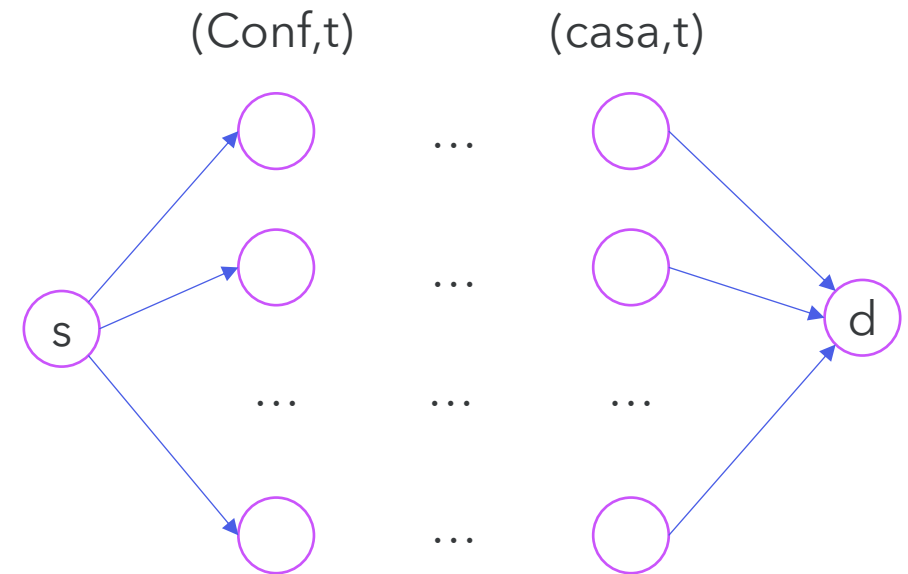
Si aiuti il PV a tornare a casa (probabilmente) scrivendo come PLI il problema di determinare gli spostamenti da fare, minimizzando il tempo totale di viaggio, ossia quello tra l'effettiva partenza dalla sede della conferenza e l'effettivo arrivo a casa.

ESEMPIO CON GRAFO SPAZIO TEMPO E PROBABILITÀ

Per formulare il problema aggiungendo al grafo spazio-tempo:

- una super-sorgente s , collegata a tutti i nodi $(Conf, t)$,
- ed una super-destinazione d a cui sono collegati tutti i nodi $(casa, t)$;

Il costo c_{ij} di tali archi "artificiali" si prende pari a 0, e la probabilità p_{ij} pari ad 1.



ESEMPIO CON GRAFO SPAZIO TEMPO E PROBABILITÀ

Variabili:

$x_{ij} \in \{0, 1\}$, per ogni arco $(i, j) \in A$, che assumono valore 1 se l'arco $(i, j) \in A$ (mezzo nel caso di archi viaggio, attesa per la coincidenza nel caso di quelli attesa) viene preso nel viaggio di ritorno, 0 altrimenti.

Funzione Obiettivo:

$$\min z = \sum_{(i,j) \in A : j = (casa, t)} tx_{ij} - \sum_{(i,j) \in A : i = (Conf, t)} tx_{ij}$$

Tempo di viaggio

=

Tempo di fine
viaggio

-

Tempo di inizio
viaggio

ESEMPIO CON GRAFO SPAZIO TEMPO E PROBABILITÀ

Vincoli:

$$\sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} = \begin{cases} -1 & i = s \\ 1 & i = d \\ 0 & i \neq s, d \end{cases} \quad i \in N$$

Conservazione del flusso:
le variabili x_{ij} descriveranno un cammino
tra s e d sul grafo G , che è aciclico perché
gli archi rappresentano solo spostamenti
"avanti" nel tempo.

$$\sum_{(i,i) \in A} c_{ij} x_{ij} \leq C$$

Vincolo di budget

$$x_{ij} \in \{0,1\} \quad (i,j) \in A$$

Variabili binarie

ESEMPIO CON GRAFO SPAZIO TEMPO E PROBABILITÀ

Vincoli:

Vogliamo scrivere il vincolo sulle probabilità, e lo vorremmo scrivere così:

$$\prod_{(i,j) \in A} p_{ij} x_{ij} \geq 0,9$$

Ovvero

$$\prod_{(i,j) \in A: x_{ij}=1} p_{ij} \geq 0,9$$

Linearizziamo:

Possiamo applicare il logaritmo (che essendo una funzione monotona crescente, mantiene il verso delle disuguaglianze) su entrambi i lati e:

$$\log \left(\prod_{(i,j) \in A: x_{ij}=1} p_{ij} \right) \geq \log(0,9)$$



$$\sum_{(i,j) \in A: x_{ij}=1} \log(p_{ij}) \geq \log(0,9)$$



$$\sum_{(i,j) \in A} \log(p_{ij}) x_{ij} \geq \log(0,9)$$



GRAZIE

Stefano Novellani

stefano.novellani@unipi.it